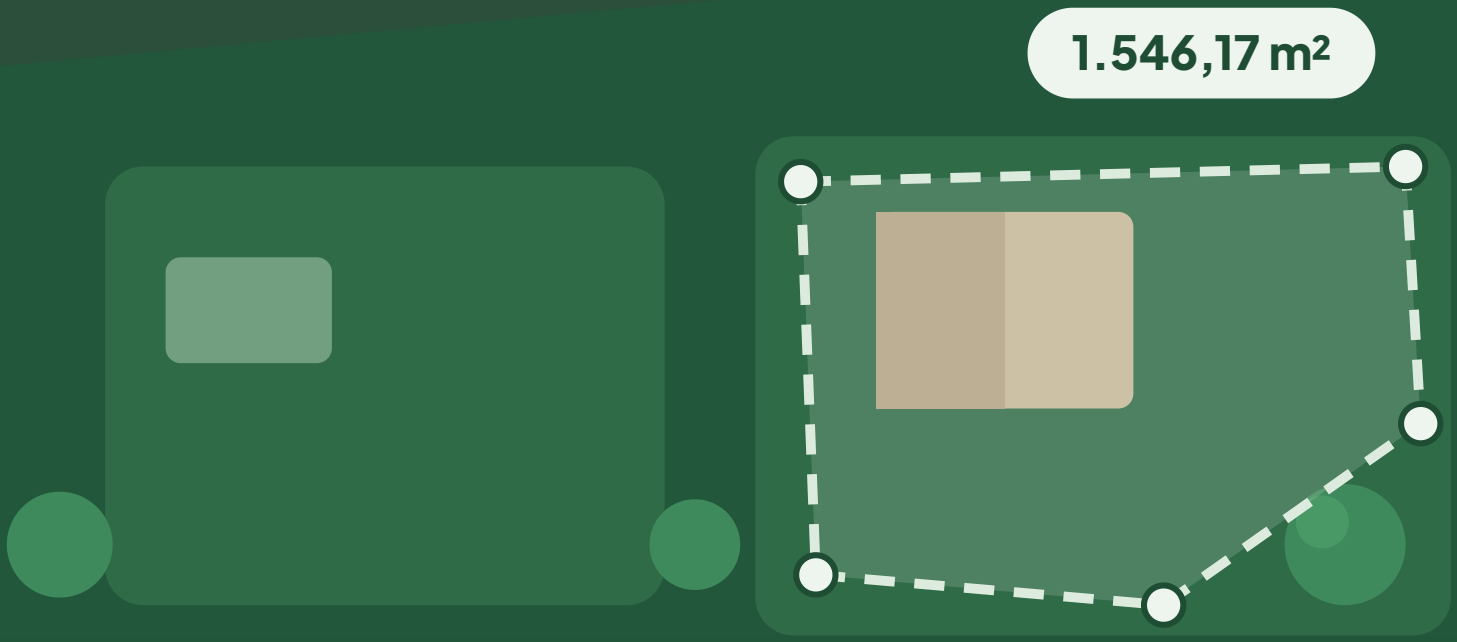
APLICATIVO ANDROID

Área Verde

Sistema de Orçamentos para Jardinagem

Documentação do projeto · Requisitos, UML e modelagem de dados



Luan Masao · Aila Stefani
Uniruy Wyden — Programação para Dispositivos Móveis em Android

Outubro de 2026

Sumário

Como este documento está organizado

A **Parte I** apresenta o projeto em linguagem simples, para quem não é da área de tecnologia. A **Parte II** traz a documentação técnica, incluindo o Diagrama de Classes UML e a Modelagem de Dados (DER). Os requisitos e as regras de negócio completos estão nos **Apêndices**.

PARTE I — CONHECENDO O PROJETO

1 **Área Verde em resumo** 5

2 **O problema e a ideia** 7

3 **O que o mercado disse** 8

- Como a pesquisa foi feita 8
- Resultados 8
- Conclusões 11
- Limitações da pesquisa 11

4 **Como o app funciona** 12

- Um orçamento em quatro passos 12
- Como o app mede um terreno 12
- Da área ao preço 13
- A vida de um orçamento 13
- Funciona sem internet 14
- Seus dados são só seus 15
- O que ouvimos → o que construímos 15

PARTE II — DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

5 **Arquitetura e tecnologias** 18

- Visão geral 18
- Tecnologias 18
- Camadas da aplicação 19
- Decisões técnicas importantes 20

6 **Requisitos e regras de negócio** 22

- Destaques e onde estão no código 23

7 **Diagrama de Classes UML** 25

- As classes, uma a uma 25
- Relacionamentos 26

8 **Modelagem de Dados (DER)** 28

- Visão geral das tabelas 28
- Integridade, PostGIS e segurança 29

9 **Diagramas UML complementares** 31

- Diagrama de estados 31
- Diagrama de casos de uso 32

Diagrama de atividades 33
Diagrama de sequência 35

10 Conclusão e próximos passos 37

APÊNDICES

A Requisitos funcionais (RF v3) 39

B Requisitos não funcionais (RNF v3) 44

C Regras de negócio (RN v4) 47

D Questionário da pesquisa 52

E Glossário 54

PARTE I

Conhecendo o projeto

O que é o Área Verde, que problema ele resolve, o que o mercado disse e como o aplicativo funciona, explicado sem termos técnicos.

01 Área Verde em resumo

02 O problema e a ideia

03 O que o mercado disse

04 Como o app funciona



01 Área Verde em resumo

O projeto em duas páginas

EM POUCAS PALAVRAS

O Área Verde é um aplicativo para celulares Android que ajuda profissionais de jardinagem a fazer orçamentos. O jardineiro desenha o terreno do cliente sobre uma imagem de satélite, o aplicativo calcula a área em metros quadrados e transforma essa medida em preço. No fim, gera uma proposta em PDF pronta para enviar ao cliente.

Para quem é

Para jardineiros autônomos e pequenas empresas de jardinagem e paisagismo que precisam orçar serviços como corte de grama, plantio, adubação e limpeza de canteiros, e que hoje fazem isso no papel, na calculadora e em mensagens soltas.

O que ele faz



- **Organiza o trabalho:** cadastro de clientes (com endereço), serviços e produtos com o preço de cada um.
- **Mede pelo satélite:** o jardineiro toca nos cantos do terreno no mapa e o app calcula a área em m².
- **Calcula o preço:** área × preço do serviço, soma dos itens, desconto e total, sem conta à mão.
- **Gera a proposta:** um PDF com os dados do profissional, do cliente, os itens e o total, compartilhável pelo WhatsApp ou e-mail.
- **Acompanha cada proposta:** rascunho, enviado, em análise, aprovado, recusado, expirado, cancelado ou concluído.
- **Funciona sem internet** para consultar o catálogo e montar rascunhos, que são enviados ao servidor quando a conexão volta.

Três números da pesquisa de mercado

82%
consideram o orçamento automatizado uma solução prática (notas 4 ou 5, de 1 a 5)

89%
usariam imagens de satélite para medir o terreno (com certeza ou dependendo da precisão)

84%
preferem o WhatsApp para conversar com clientes sobre orçamentos

Base: 38 respostas válidas, coletadas de 24/08/2026 a 01/09/2026. Detalhes no capítulo 3.

Ficha técnica

Plataforma	Aplicativo Android (celular)
Tecnologias	React Native com Expo e TypeScript · Supabase (PostgreSQL com PostGIS) · Google Maps
Escopo documentado	87 requisitos funcionais, 40 não funcionais e 84 regras de negócio
Banco de dados	8 tabelas, com isolamento de dados por usuário (RLS) e geometria dos terrenos em PostGIS
Equipe	Luan Masao e Aila Stefani — Uniruy Wyden

02 O problema e a ideia

Por que um aplicativo de orçamentos para jardinagem

EM POUCAS PALAVRAS

O preço de boa parte dos serviços de jardinagem depende do tamanho do terreno. Medir, calcular e montar uma proposta caprichada toma tempo. O Área Verde junta essas etapas no celular: medir pelo satélite, calcular e enviar.

Como costuma ser hoje

Serviços como aparar grama, adubar um gramado ou instalar forração são cobrados por metro quadrado. Sem uma ferramenta própria, o profissional precisa ir ao local, medir com trena, fazer a conta e depois escrever o valor numa mensagem. Cada etapa é manual, e a proposta que chega ao cliente costuma ter pouca informação, uma das frustrações citadas na pesquisa (capítulo 3).



Figura 1 — O caminho de um orçamento sem e com o aplicativo.

A ideia

O diferencial do Área Verde é **medir o terreno pela imagem de satélite**. Em vez de começar pela trena, o profissional abre o endereço do cliente no mapa, marca os cantos da área a ser trabalhada e recebe a medida na hora. Essa medida vira a quantidade do serviço no orçamento e o preço é calculado automaticamente.

Em volta dessa ideia, o aplicativo reúne o que um orçamento precisa: o cadastro dos clientes, o catálogo de serviços e produtos de cada profissional, as condições comerciais (validade, forma de pagamento, observações) e a proposta final em PDF.

O que o aplicativo não faz

O Área Verde é usado pelo profissional: o cliente não instala nada e recebe a proposta em PDF. O app não agenda serviços, não conversa com o cliente nem recebe pagamentos. A aprovação ou recusa da proposta é registrada pelo próprio jardineiro (regra RN67). Algumas dessas funções aparecem na pesquisa como desejos e estão listadas como próximos passos no capítulo 10.

03 O que o mercado disse

Resultados e conclusões da pesquisa de campo

EM POUCAS PALAVRAS

A maioria das pessoas ouvidas achou útil automatizar orçamentos e aceitaria medir o terreno pelo satélite, desde que a medida seja precisa. O WhatsApp é o canal preferido, e a função mais pedida, agendar serviços pelo WhatsApp, ainda não faz parte do aplicativo.

Como a pesquisa foi feita

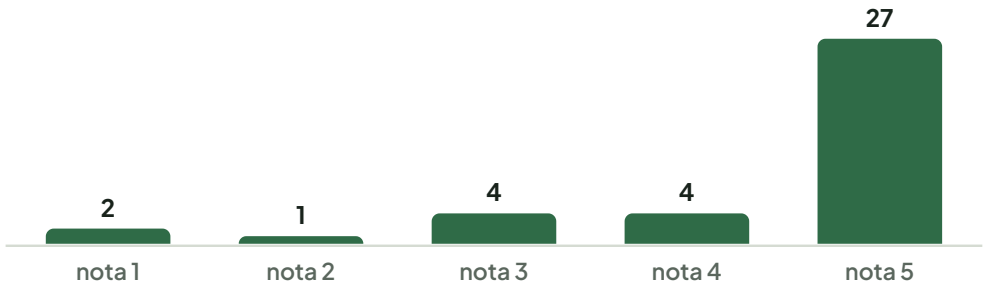
A pesquisa foi um questionário online com oito perguntas sobre orçamentos, uso de satélite, funcionalidades desejadas e comunicação com clientes. As respostas foram coletadas de 24/08/2026 a 01/09/2026, antes da modelagem do banco de dados (a primeira migration é de 16/09/2026), e serviram de referência para o escopo do aplicativo.

41	3	38	8
respostas recebidas	excluídas: 1 de teste do formulário e 2 dos autores do projeto	respostas analisadas neste capítulo	perguntas (íntegra no Apêndice D)

Resultados

Automatizar orçamentos é visto como prático

"Em uma escala de 1 a 5, quanto você considera a criação de orçamentos automatizados uma solução prática para sua empresa?"



31 de 38 (82%) deram nota 4 ou 5, e 27 deram a nota máxima. Média: **4,39**.

Medir pelo satélite é aceito, com uma condição: precisão

"Você se sentiria confortável utilizando imagens de satélite para delimitar a área do terreno a fim de obter um orçamento automatizado?"

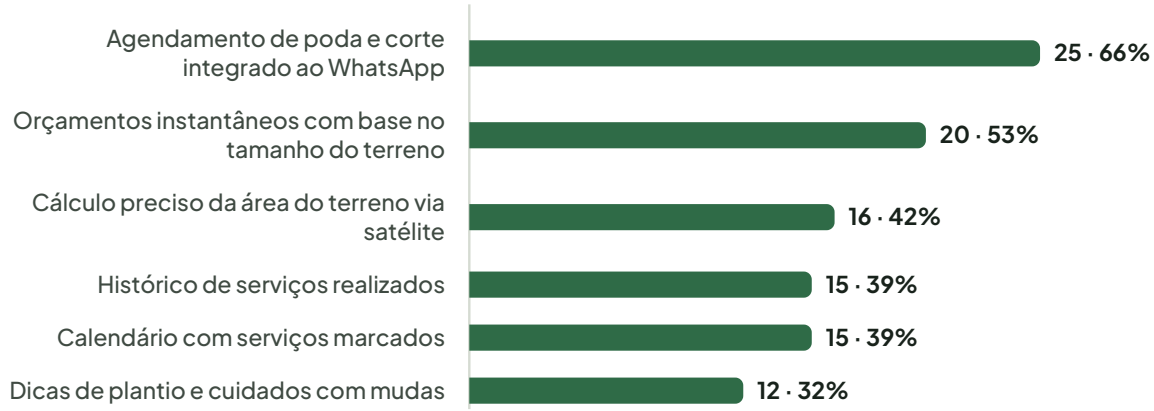


- **61%** (23) — Sim, com certeza
- **29%** (11) — Talvez, dependeria da precisão
- **11%** (4) — Não, prefiro visitar o local pessoalmente

34 de 38 (89%) usariam o satélite: 61% com certeza e 29% dependendo da precisão. Só 4 preferem visitar o local.

As funcionalidades que seriam mais úteis

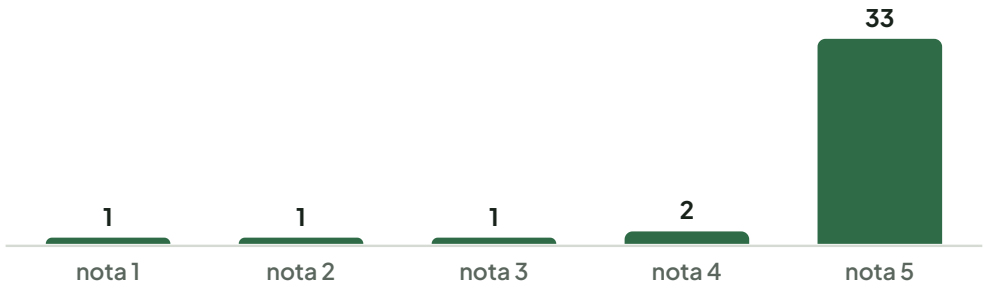
"Qual das seguintes funcionalidades seria mais útil para você em um aplicativo de jardinagem?" · porcentagem das 38 pessoas que marcaram cada opção



O agendamento integrado ao WhatsApp lidera (**66%**). As duas funções centrais do Área Verde vêm em seguida: orçamento pelo tamanho do terreno (**53%**) e cálculo da área por satélite (**42%**).

Agendar pelo WhatsApp é importante

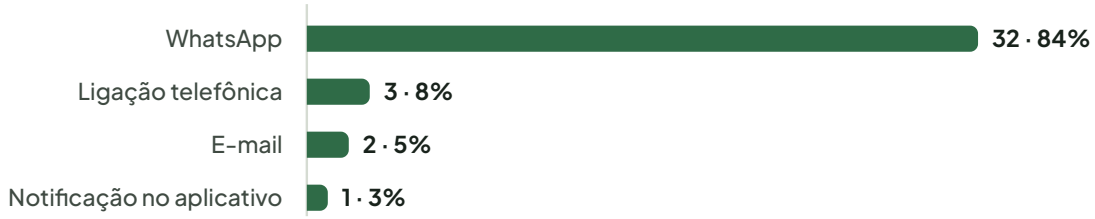
"Quão importante é a possibilidade de agendar serviços utilizando aplicativos como o WhatsApp?" (1 a 5)



92% deram nota 4 ou 5. Média **4,71**, a maior do questionário.

O WhatsApp é o canal preferido

"Como você prefere interagir com seus clientes para criação de orçamentos?"



32 de 38 escolheram o WhatsApp.

Serviços que, além do corte de grama, interessam

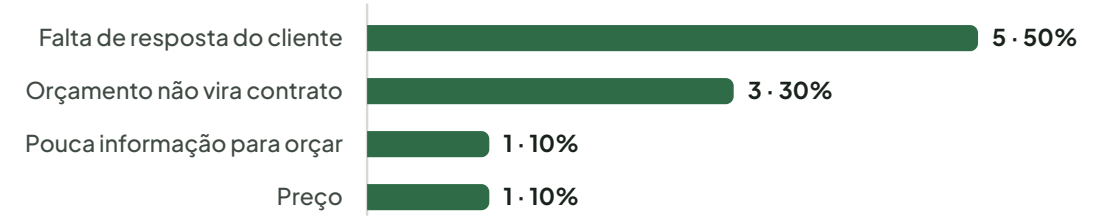
"Além do corte de grama, quais serviços adicionais você gostaria que seus clientes solicitem?" · porcentagem das pessoas que marcaram cada opção



Plantação de mudas e flores é o mais citado (**74%**). Os demais aparecem em proporções parecidas, o que indica que cada profissional trabalha com um conjunto diferente de serviços.

A maior frustração vem depois do envio do orçamento

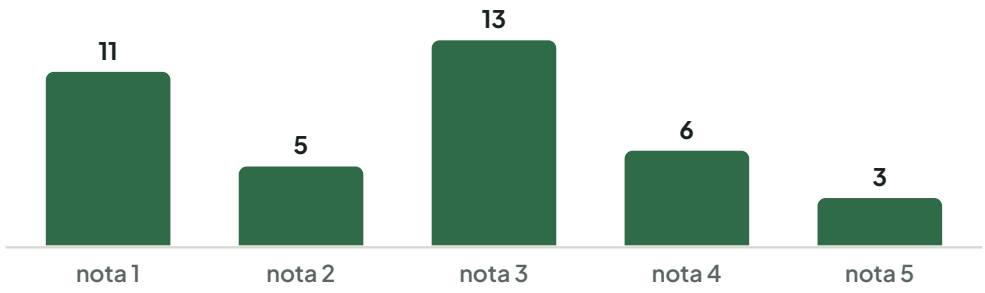
"Qual a sua maior frustração ao cotar serviços para clientes?" (opcional) · 10 comentários livres, agrupados por tema



Metade dos comentários fala de clientes que não respondem e outros 3 de orçamentos que não viram contrato.

Dificuldade atual com o WhatsApp: resultado inconclusivo

"Como você avalia a dificuldade atual para a interação com usuários através do WhatsApp?" (1 a 5)



As respostas se espalham por toda a escala (média 2,61). Como o formulário não dizia se 1 significa "fácil" ou "difícil", esta pergunta não foi usada nas conclusões.

Conclusões

1. **A proposta central tem aceitação.** 82% consideram o orçamento automatizado prático. Isso sustenta o foco do aplicativo: montar e calcular orçamentos.
2. **Medir pelo satélite é aceito, mas a precisão precisa ficar clara.** 29% condicionam o uso à precisão. Por isso o app mostra a área em m² a cada ponto marcado, permite arrastar os pontos para ajustar o desenho e calcula a área levando em conta a curvatura da Terra (seção 4.2 e capítulo 5).
3. **O WhatsApp é o canal de trabalho.** 84% preferem o WhatsApp, e o agendamento por ele é a função mais desejada (66%, média 4,71). O aplicativo atual não tem agendamento: essa função não está nos requisitos vigentes (RF v3). O que existe hoje é o compartilhamento da proposta em PDF pelos aplicativos do celular, incluindo o WhatsApp (RF82). O agendamento fica registrado como próximo passo.
4. **O problema mais citado acontece depois do envio.** A falta de resposta do cliente e o orçamento que não vira contrato somam 5 + 3 dos 10 comentários. O app não resolve isso sozinho, mas ajuda a acompanhar: cada proposta tem um status (enviado, em análise, aprovado, recusado) e expira automaticamente quando passa da validade.
5. **Cada profissional oferece serviços diferentes.** Como os serviços adicionais aparecem em proporções parecidas, o catálogo é livre: cada jardineiro cadastra os seus serviços e produtos, com seus preços, e indica quais são cobrados por área medida.
6. **Histórico e calendário também foram pedidos** (39% e 39%). O histórico de orçamentos existe (consulta e filtro por status, RF71–RF74). O calendário de serviços não existe e fica como próximo passo.

Limitações da pesquisa

- **Amostra pequena e por conveniência:** 38 respostas de pessoas alcançadas pela divulgação dos autores. Os números indicam tendências, sem representar estatisticamente o mercado.
- **Perfil de quem respondeu não identificado:** as perguntas falam em "sua empresa" e "seus clientes", mas não havia pergunta para separar profissionais de jardinagem de possíveis clientes.
- **Escala sem legenda:** a pergunta sobre dificuldade com o WhatsApp não define os extremos da escala, por isso ficou fora das conclusões.
- **Respostas excluídas:** uma resposta de teste e duas dos autores, para não influenciar o resultado.

04 Como o app funciona

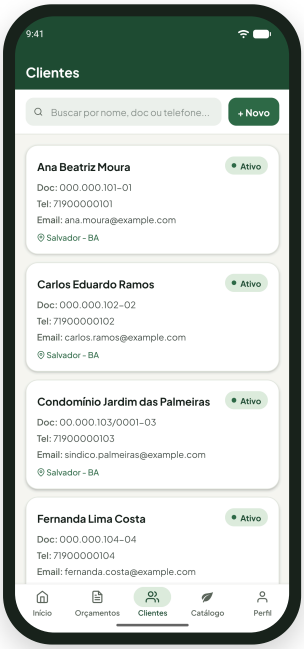
Do cadastro do cliente à proposta em PDF

EM POUCAS PALAVRAS

Um orçamento no Área Verde passa por quatro passos: escolher o cliente, adicionar serviços e produtos, desenhar a área no satélite e gerar o PDF. As telas deste capítulo são capturas reais do aplicativo, feitas com dados fictícios.

Um orçamento em quatro passos

1



Escolher o cliente

Clientes com contato e endereço. O endereço posiciona o mapa.

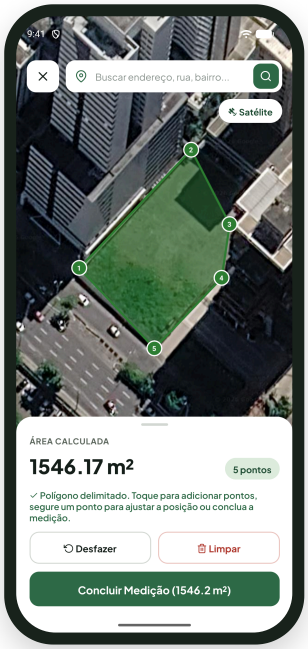
2



Adicionar itens

Serviços e produtos do catálogo, com quantidade e preço.

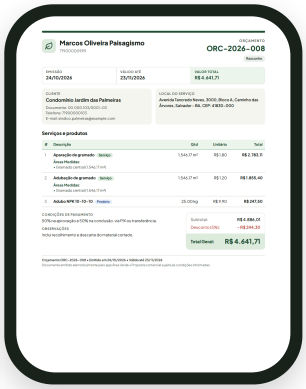
3



Medir no satélite

Cada toque marca um canto. A área aparece embaixo.

4



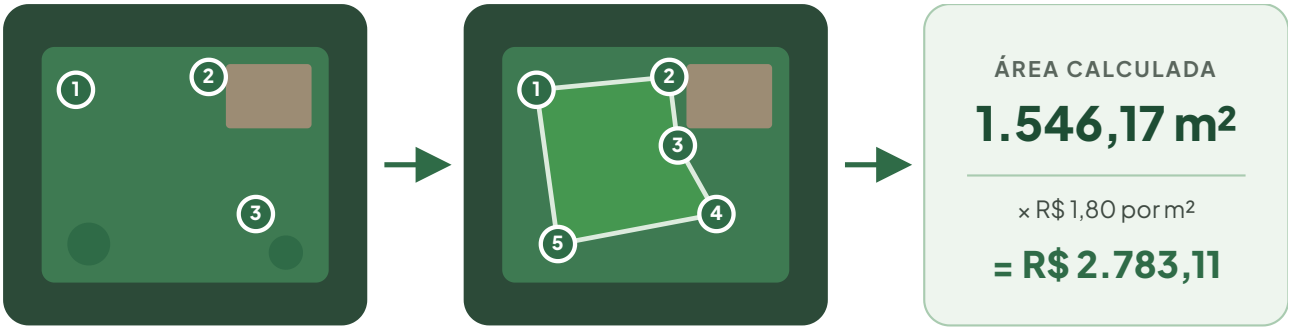
Gerar o PDF

A proposta é compartilhada pelos apps do celular.

Figura 2 — Telas reais do aplicativo (dados fictícios): o orçamento ORC-2026-008 para o cliente "Condomínio Jardim das Palmeiras".

Como o app mede um terreno

O mapa de satélite é o mesmo do Google Maps. Cada toque do jardineiro marca um ponto, guardado como latitude e longitude. Com três pontos ou mais, o app fecha a figura, chamada de **polígono**, e calcula sua área em metros quadrados. O cálculo considera que a Terra é redonda (cálculo geodésico), o que mantém a medida correta em qualquer lugar do mapa. Se um ponto ficou fora do lugar, basta segurar e arrastar: a área é recalculada.



1. Tocar nos cantos
cada toque vira um ponto

2. O polígono se fecha
pontos podem ser arrastados

3. Área vira preço
quantidade do serviço

Figura 3 — Da marcação dos pontos ao valor do serviço. Os números são do orçamento de exemplo (aparação de gramado).

Da área ao preço

No orçamento de exemplo, o mesmo gramado recebe dois serviços cobrados por m² (aparação e adubação) e um produto cobrado por quilo. O app faz todas as contas:

- a **quantidade** de cada serviço medido é a soma das suas áreas e não pode ser digitada à mão (RN33 e RN34);
- cada item vale **quantidade × preço unitário** (RN47);
- o **subtotal** soma os itens, e o **desconto**, percentual ou em reais, é aplicado sobre ele (RN48 a RN52);
- o **total** nunca fica negativo, e os valores usam duas casas decimais (RN54 e RN55).

Se o jardineiro ajustar o desenho do terreno, a área muda e todos os valores que dependem dela são recalculados (RN43).

Aparação de gramado 1.546,17 m² × R$ 1,80	**R$ 2.783,11**
Adubação de gramado 1.546,17 m² × R$ 1,20	**R$ 1.855,40**
Adubo NPK 10–10–10 25 kg × R$ 9,90	**R$ 247,50**
Subtotal	**R$ 4.886,01**
Desconto de 5%	**– R$ 244,30**
Total da proposta	**R$ 4.641,71**

A vida de um orçamento

Todo orçamento começa como **rascunho**, que pode ficar incompleto e ser editado à vontade. Para ser **enviado**, ele precisa ter cliente, pelo menos um item, data de validade e todas as áreas medidas; se faltar algo, o app diz o que corrigir. Depois do envio o orçamento não é mais editado: para mudar uma proposta, o jardineiro a **duplica**, criando um novo rascunho e preservando o histórico.

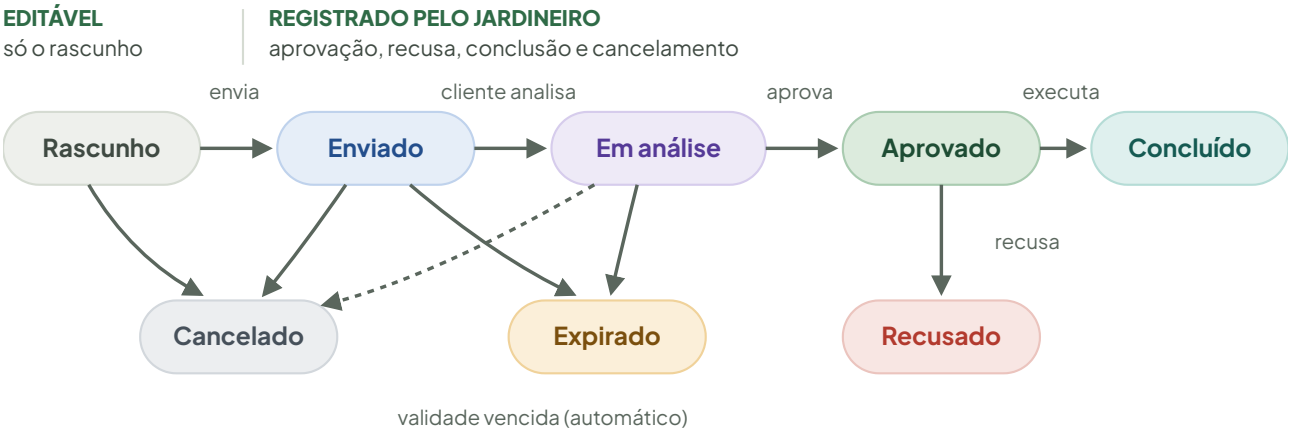


Figura 4 — Os oito estados de um orçamento, com as cores usadas no aplicativo. A versão formal é o diagrama de estados (capítulo 9).

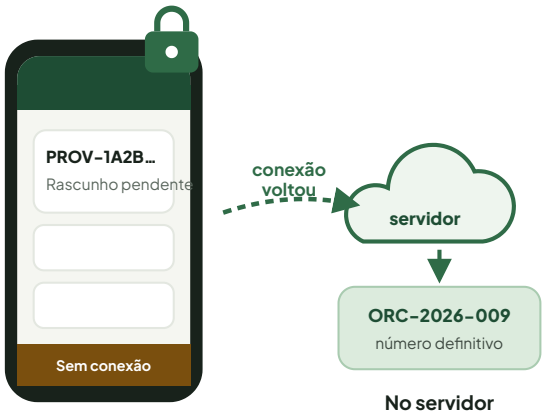
Um orçamento enviado ou em análise passa a **expirado** quando a data de validade vence. Isso acontece de forma automática no servidor, uma vez por dia, e também quando o aplicativo carrega a lista de orçamentos. O rascunho nunca expira.

Funciona sem internet

Jardineiros trabalham na rua, nem sempre com sinal. Por isso o aplicativo guarda no celular uma cópia do catálogo de serviços e produtos e dos clientes, e permite **criar e editar rascunhos sem conexão**. Uma faixa no rodapé avisa quando o app está sem internet.

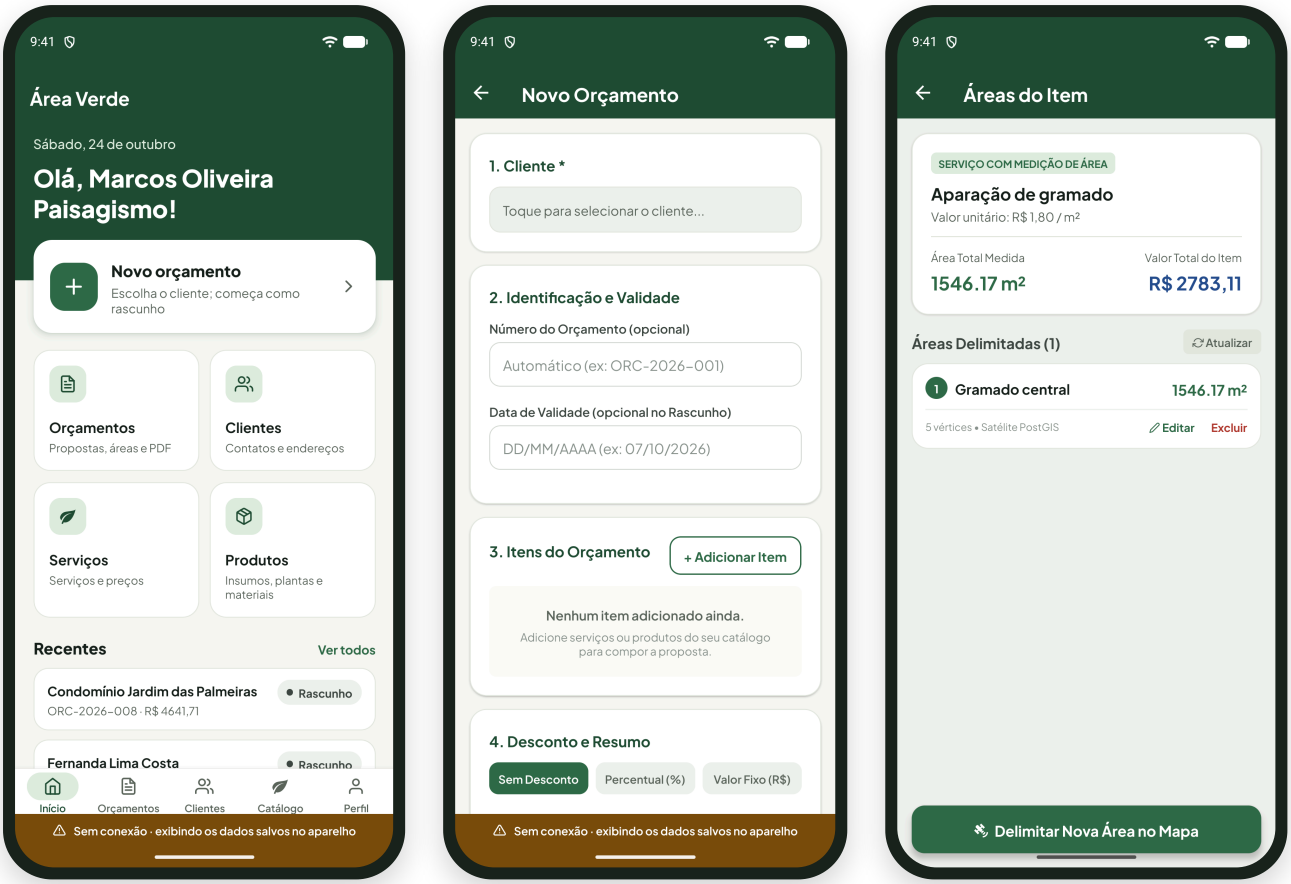
O rascunho criado offline recebe um número provisório (como `PROV-1A2B3C4D`). Quando a conexão volta, ou quando o jardineiro toca em "Sincronizar", ele é enviado ao servidor com todos os itens e áreas de uma só vez e ganha o número definitivo (como `ORC-2026-009`).

Os dados guardados no celular ficam **criptografados** e são apagados quando o usuário sai da conta; se ainda houver rascunhos não enviados, o app avisa antes (RF87).



No celular
dados cifrados, separados por usuário

No servidor
orçamento, itens e áreas enviados juntos



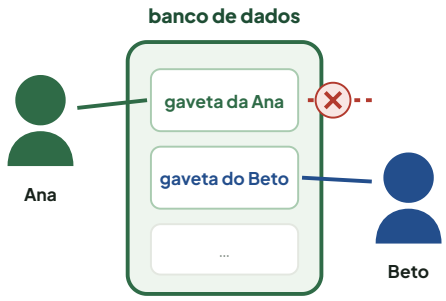
Aviso de "Sem conexão"
O app segue usando os dados salvos no aparelho.

Novo orçamento offline
O rascunho pode ser montado sem internet.

Áreas do item
Um serviço pode ter uma ou várias áreas, contíguas ou não.

Figura 5 — O aplicativo sem conexão e a lista de áreas de um serviço medido.

Seus dados são só seus



Cada jardineiro tem uma conta protegida por e-mail e senha, gerenciada pelo Supabase Auth. A senha não fica guardada nas tabelas do aplicativo.

No banco de dados, cada cliente, serviço, produto e orçamento pertence a um usuário. Uma regra do próprio banco (a **segurança em nível de linha**, ou RLS) confere em toda consulta quem está pedindo os dados e só entrega o que é daquela pessoa. É como um arquivo com uma gaveta trancada para cada profissional: mesmo que o aplicativo pedisse a gaveta de outro, o banco recusaria (RN02, RNF07).

O que ouvimos → o que construímos

O quadro abaixo liga cada resultado da pesquisa ao que existe hoje no aplicativo e aos requisitos correspondentes.

Tabela 1 — Resultados da pesquisa e resposta do aplicativo

O que a pesquisa mostrou	No aplicativo	Situação
Orçamento automatizado é prático (82% notas 4–5)	Cálculo automático de quantidade, itens, desconto e total (RF36, RF50–RF56)	Atendido
Orçamento pelo tamanho do terreno (53%) e cálculo por satélite (42%)	Delimitação de polígonos no mapa de satélite e área em m² (RF39–RF49)	Atendido
Satélite aceito se for preciso (29% "depende")	Área exibida a cada ponto, ajuste fino arrastando vértices, cálculo geodésico (RF45–RF47, RNF29–RNF30)	Atendido
WhatsApp como canal (84%)	Compartilhamento do PDF pelos apps do celular, incluindo o WhatsApp (RF82)	Parcial
Agendamento integrado ao WhatsApp (66%)	Não existe; não está nos requisitos vigentes	Próximo passo
Falta de resposta e orçamento que não vira contrato	Status do orçamento, registro de aprovação e recusa, expiração automática (RF63–RF70)	Ajuda a acompanhar
Pouca informação na cotação	Proposta em PDF com itens, áreas, valores, validade e condições (RF79–RF81)	Atendido
Serviços variados (plantio 74%)	Catálogo próprio de serviços e produtos de cada usuário (RF13–RF24)	Atendido
Histórico de serviços (39%)	Histórico de orçamentos com filtro por status (RF71–RF74)	Parcial
Calendário (39%) e dicas de plantio (32%)	Não existem; não estão nos requisitos vigentes	Próximo passo

PARTE II

Documentação técnica

Arquitetura, tecnologias, requisitos e os diagramas oficiais do projeto: Diagrama de Classes UML, Modelagem de Dados (DER) e os demais diagramas UML.

05 Arquitetura e tecnologias

06 Requisitos e regras de negócio

07 Diagrama de Classes UML

08 Modelagem de Dados (DER)

09 Diagramas UML complementares

10 Conclusão e próximos passos



05 Arquitetura e tecnologias

Como o aplicativo é construído

EM POUCAS PALAVRAS

O aplicativo roda no celular e guarda os dados num servidor na nuvem (Supabase). O código é dividido em quatro camadas, cada uma com uma responsabilidade, para que as regras do negócio fiquem separadas das telas e dos serviços externos.

Visão geral

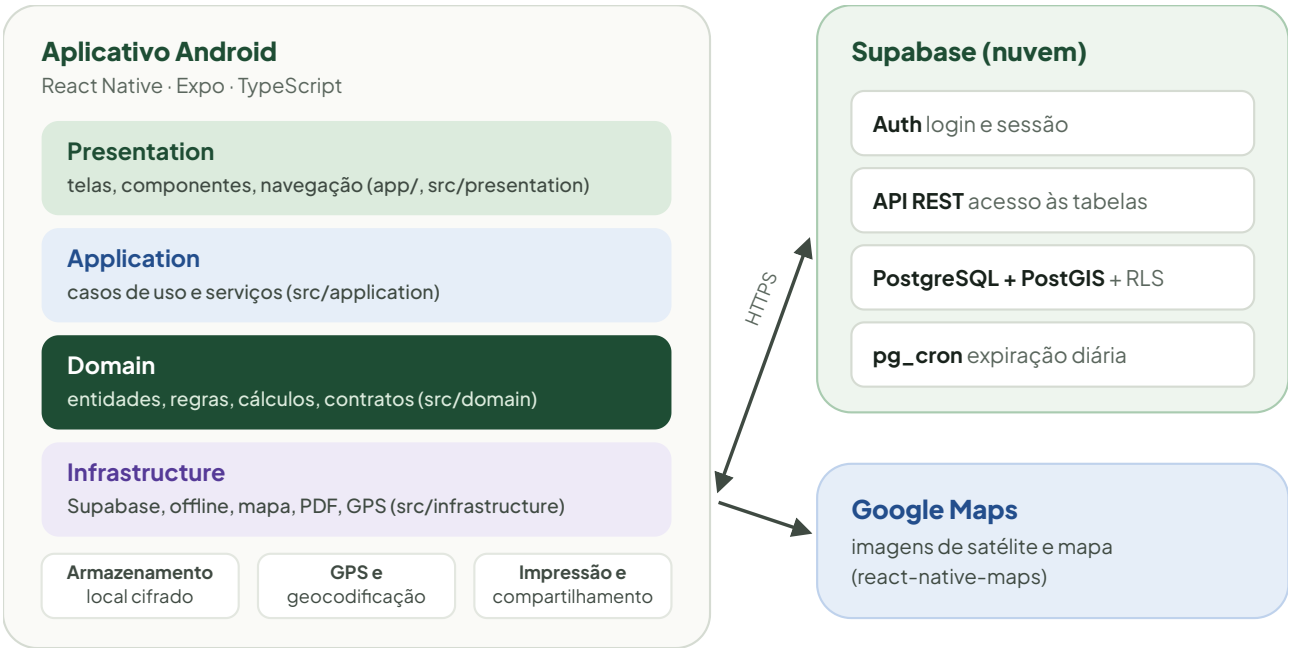


Figura 6 — Visão geral: o aplicativo, organizado em camadas, se comunica com o Supabase e com o Google Maps.

Tecnologias

Tabela 2 — Principais tecnologias (versões do package.json)

Tecnologia	Papel	Em uma frase
React Native 0.86 e **React 19.2**	Interface do aplicativo	Permite escrever as telas em JavaScript/TypeScript e gerar um app Android nativo.
Expo SDK 57 e **Expo Router**	Plataforma e navegação	Conjunto de módulos prontos (localização, impressão, armazenamento seguro, rede) e navegação por arquivos em `app/`.
TypeScript 6.0	Linguagem	JavaScript com tipos, que acusa erros antes de o código rodar.
react-native-maps 1.27 + **Google Maps**	Mapa e satélite	Mostra o mapa em modo satélite e desenha marcadores e polígonos.

Tecnologia	Papel	Em uma frase
Supabase (`@supabase/supabase-js` 2.116)	Servidor (backend)	Fornece login (Auth), banco PostgreSQL e uma API de acesso aos dados.
PostgreSQL + **PostGIS**	Banco de dados	Guarda os dados com restrições de integridade; o PostGIS adiciona o tipo geometria para os polígonos.
Row Level Security (RLS)	Isolamento de dados	Regras no banco que limitam cada usuário às suas próprias linhas.
pg_cron	Tarefa agendada	Executa no banco, todo dia às 00h01 (horário de Brasília), a expiração dos orçamentos vencidos.
expo-print e **expo-sharing**	PDF e compartilhamento	Converte o modelo HTML da proposta em PDF e abre o menu de compartilhamento do Android.
expo-location	Localização	Converte endereço em coordenadas e obtém a posição atual quando o cliente não tem endereço.
AsyncStorage, **expo-secure-store**, **aes-js**	Dados no celular	Sessão e cópia offline guardadas cifradas (AES-256), com a chave no armazenamento seguro do Android.
expo-network	Conectividade	Detecta quando o celular fica sem internet e quando a conexão volta.
Plus Jakarta Sans	Identidade visual	Fonte usada no app, na proposta em PDF e neste documento.
ESLint, **tsx** (test runner do Node), **pgTAP**	Qualidade	Verificação de estilo, testes automatizados do código e testes do banco de dados.

Camadas da aplicação

A organização segue as camadas definidas na Arquitetura Técnica. A regra principal é a direção das dependências: o **domínio** não conhece as outras camadas. Ele declara contratos (interfaces), como “um repositório de orçamentos”, e a infraestrutura os implementa com o Supabase ou com o armazenamento local. Assim, trocar o provedor de mapas ou o banco não exige mudar as regras de negócio (RNF26), e os cálculos podem ser testados sem telas.

Tabela 3 — Responsabilidade de cada camada

Camada	Pastas	O que contém
Presentation	`app/` , `src/presentation/`	Telas (Expo Router), componentes visuais, contextos de autenticação e sincronização, tema de cores.
Application	`src/application/`	Casos de uso (criar orçamento, adicionar item, gerar PDF, duplicar…), serviços de aplicação, validação de entrada e interfaces para recursos do aparelho.
Domain	`src/domain/`	Entidades (Usuario, Cliente, Endereco, Servico, Produto, Orcamento, ItemOrcamento, Area), enums, cálculos monetários e contratos de repositório e de cálculo de área.
Infrastructure	`src/infrastructure/`	Repositórios Supabase, camada offline (cópia local, rascunhos, sincronização), mapa, geocodificação, cálculo geodésico, modelo e geração do PDF, compartilhamento.

Decisões técnicas importantes

Snapshot dos itens

Ao entrar num orçamento, o serviço ou produto é *copiado* para o item: descrição, unidade, quantidade, preço e a indicação de medição por área (RN29, RN30). Se o jardineiro mudar o preço no catálogo amanhã, os orçamentos antigos continuam com o valor original (RN15, RN20, RNF18).

Cálculo e armazenamento da área

A área é calculada no aplicativo por um algoritmo geodésico esférico (Chamberlain & Duquette, 2007) sobre a esfera do WGS 84, implementado em `geodesic-calculador-area.service.ts`, que não depende de internet. O polígono é guardado no banco como `GEOMETRY(POLYGON, 4326)` (coordenadas de latitude e longitude), com validação de geometria no próprio banco e índice espacial GIST.

Segurança

O login usa o Supabase Auth. A tabela `usuario` guarda apenas o perfil (nome, telefone) e usa o mesmo identificador da conta autenticada; senha e e-mail ficam só no Supabase Auth. Todas as oito tabelas têm RLS ativa, com 31 políticas: cada operação confere se o registro pertence ao usuário da sessão, inclusive nas tabelas filhas (itens e áreas), que verificam o dono pelo orçamento. Nenhuma chave privilegiada é distribuída no aplicativo.

Expiração automática

Uma função do banco (`app_private.executar_expiracao_orcamentos`) marca como EXPIRADO os orçamentos enviados ou em análise com validade vencida e registra cada execução num log técnico. Ela roda diariamente pelo pg_cron e também pode ser acionada pelo aplicativo, apenas para os orçamentos do próprio usuário, ao carregar a lista (RF67, RN69).

Operação sem conexão

Os identificadores (UUID) são gerados no aparelho; o rascunho é sincronizado como um conjunto completo (orçamento, itens e áreas) para não deixar dados pela metade (RNF19, RNF20); o número definitivo só é dado pelo servidor, que garante que ele não se repita (RN22, RN82); e “pendente de sincronização” é uma marca técnica, não um novo status do orçamento (RN84).

Geração do PDF

A proposta é montada a partir de um modelo HTML com a fonte embutida e convertida em PDF no próprio aparelho (`expo-print`). Os valores vêm do orçamento salvo, de modo que o PDF corresponde exatamente aos dados do sistema (RF81, RNF32).

06 Requisitos e regras de negócio

O que o sistema deve fazer, como deve se comportar e quais regras segue

EM POUCAS PALAVRAS

Requisitos funcionais (RF) dizem o que o app faz, como "calcular a área do polígono". **Requisitos não funcionais (RNF)** dizem como ele deve se comportar: segurança, desempenho, privacidade. **Regras de negócio (RN)** são as regras da atividade, como "o desconto fixo não pode ser maior que o subtotal".

87
requisitos funcionais (RF v3), em 16 módulos

40
requisitos não funcionais (RNF v3)

84
regras de negócio (RN v4)

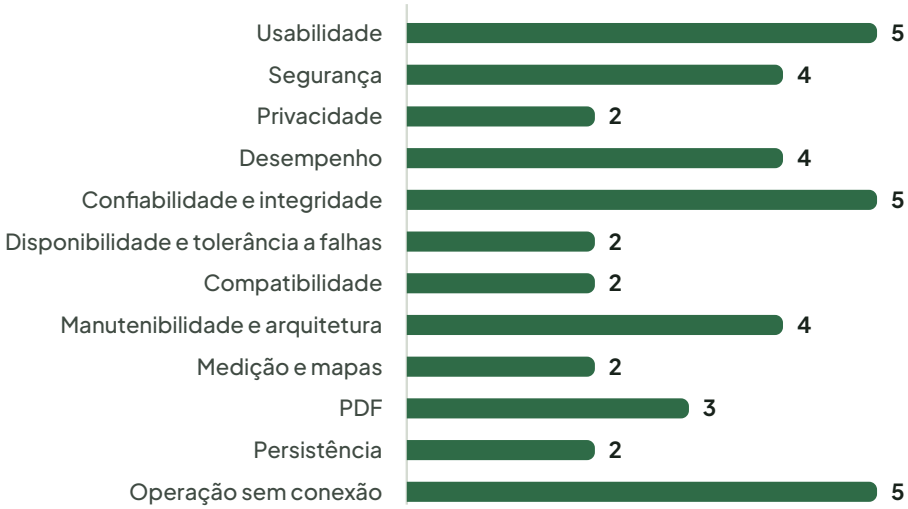
Requisitos funcionais por módulo

Quantidade de itens em cada seção do documento RF v3



Requisitos não funcionais por categoria

Quantidade de itens em cada seção do documento RNF v3



Regras de negócio por grupo

Quantidade de itens em cada seção do documento RN v4



Destaques e onde estão no código

A lista completa, com o texto oficial de cada item, está nos Apêndices A, B e C. A tabela abaixo destaca os pontos centrais e onde cada um é implementado.

Tabela 4 — Requisitos centrais e sua implementação

Itens	Em resumo	Implementação
RF03 · RN02 · RNF07	Cada usuário só acessa os próprios dados	Políticas RLS em `supabase/migrations/20260921000000_auth_rls.sql`

Itens	Em resumo	Implementação
RF32 · RN29	Item guarda um snapshot do catálogo	`adicionar-item-orcamento.use-case.ts`, entidade `ItemOrcamento`
RF36 · RN33	Quantidade do serviço medido = soma das áreas	`ItemOrcamento.recalcularQuantidadePelasAreas()`
RF44 · RN41	Área calculada automaticamente em m²	`geodesic-calculador-area.service.ts`
RF51–RF55 · RN49–RN54	Desconto percentual ou fixo, total nunca negativo	`Orcamento.aplicarDesconto()`, `domain/calculations/moeda.ts` e constraint `orcamento_desconto_check`
RF61 · RN59	Validações antes do envio	`Orcamento.obterErrosValidacaoEnvio()` e `validarParaEnvio()`
RF64 · RN63	Somente as transições de status previstas	Métodos `enviar()`, `iniciarAnalise()`, `aprovar()`, `recusar()`, `concluir()`, `cancelar()` da entidade `Orcamento`
RF67 · RN69	Expiração automática pela validade	Migration `20261006000000_expiracao_orcamentos_autonoma.sql` e `expirar-orcamentos-vencidos.use-case.ts`
RF75–RF78 · RN72–RN77	Duplicação sem alterar o original	`Orcamento.duplicar()` e `duplicar-orcamento.use-case.ts`
RF79–RF82	Proposta em PDF e compartilhamento	`orcamento-html.template.ts`, `gerar-pdf-orcamento.use-case.ts`, `compartilhar-pdf-orcamento.use-case.ts`
RF83–RF87 · RNF36–RNF40	Operação sem conexão e sincronização	`src/infrastructure/offline/` e `sincronizacao.service.ts`

07 Diagrama de Classes UML

O modelo de domínio da aplicação

EM POUCAS PALAVRAS

O diagrama de classes mostra as “coisas” que o sistema conhece (usuário, cliente, serviço, orçamento…), as informações de cada uma e como se ligam. Pense num orçamento como uma pasta: dentro dela ficam os itens, e dentro de cada serviço medido ficam as áreas desenhadas no mapa.



Figura 7 — Leitura simplificada do diagrama de classes: o orçamento contém itens, e os itens de serviço medido contêm áreas. O item guarda uma cópia dos dados do catálogo.

As classes, uma a uma

Tabela 5 — Classes do modelo de domínio

Classe	Representa	Pontos importantes
Usuario	O profissional que usa o app	Só dados de perfil; o identificador é o mesmo da conta do Supabase Auth. Pode ser ativado e desativado.
Cliente	Pessoa ou empresa que recebe orçamentos	Pertence a um usuário. É desativado, e não apagado, quando tem histórico (RN10).
Endereco	Endereço do cliente	Opcional (0..1). Latitude e longitude posicionam o mapa, mas não são a área de trabalho (RN08).
Servico	Serviço do catálogo do usuário	`usaMedicaoArea` indica se o preço é por área; nesse caso a unidade é m² (RN16).
Produto	Produto do catálogo	Sem medição por área; quantidade informada no item.

Classe	Representa	Pontos importantes
Orcamento	A proposta comercial	Um cliente, número único por usuário, status, validade, desconto, subtotal e total. Calcula valores, valida o envio, muda de status e se duplica.
ItemOrcamento	Uma linha do orçamento	Referencia um serviço *ou* um produto, nunca os dois (XOR). Guarda o snapshot e, se medido, recalcula a quantidade pelas áreas.
Area	Polígono desenhado no mapa	Pertence a um único item de serviço medido; guarda a geometria e a área calculada em m².
Enums	Listas fixas de valores	`StatusOrcamento` (8 estados), `TipoDesconto` (PERCENTUAL, FIXO) e `TipoItem` (SERVICO, PRODUTO).

Relacionamentos

- **Usuario 1 — 0..* Cliente, Servico, Produto e Orcamento:** cada registro tem exatamente um dono.
- **Cliente 1 — 0..1 Endereco** e **Cliente 1 — 0..* Orcamento**.
- **Orcamento 1 ◆— 0..* ItemOrcamento** (composição): o item só existe dentro do orçamento.
- **ItemOrcamento 1 ◆— 0..* Area** (composição): áreas só existem em itens de serviço medido (RN45).
- **ItemOrcamento → Servico ou Produto:** referência ao item do catálogo que deu origem ao snapshot.

DIAGRAMA OFICIAL · UML V3.1

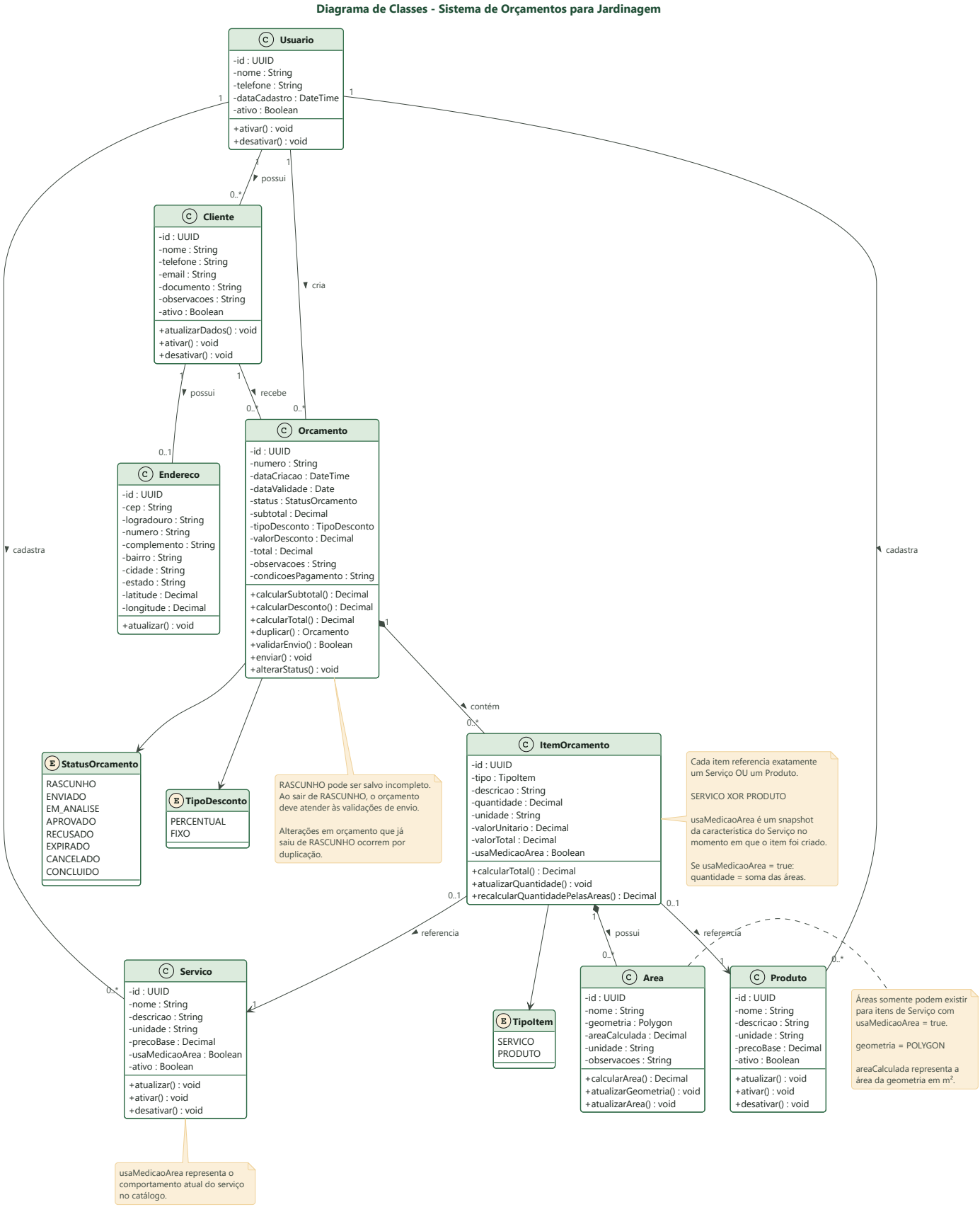


Figura 8 — Diagrama de Classes UML do Sistema de Orçamentos para Jardinagem.

08 Modelagem de Dados (DER)

As tabelas do banco de dados e suas regras

EM POUCAS PALAVRAS

O DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) mostra como os dados ficam guardados no banco: uma tabela para cada tipo de informação, ligadas por chaves. É a versão "de banco de dados" do diagrama de classes, e as migrations do projeto criam exatamente estas tabelas.

Visão geral das tabelas

O modelo tem **8 tabelas** e **3 tipos enumerados** (`status_orcamento` , `tipo_desconto` , `tipo_item`), definidos no Modelo Físico v1.1 e criados pela migration `20260916020500_modelo_fisico_v1_1.sql` . Todas as chaves primárias são UUID. As tabelas de clientes, serviços, produtos e orçamentos têm a coluna `usuario_id` , que identifica o dono e é usada pelas políticas de RLS.

Tabela 6 — Dicionário de dados resumido

Tabela	Chaves	Campos e restrições principais
usuario	PK `id` (= id do Supabase Auth)	`nome` obrigatório, `telefone` , `data_cadastro` , `ativo` . Criado automaticamente no cadastro por uma trigger; não guarda senha nem e-mail.
cliente	PK `id` · FK `usuario_id`	`nome` obrigatório, `telefone` , `email` , `documento` , `observacoes` , `ativo` .
endereco	PK `id` · FK `cliente_id` único	CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, `latitude` (−90 a 90) e `longitude` (−180 a 180). Apagado junto com o cliente (CASCADE).
servico	PK `id` · FK `usuario_id`	`nome` , `descricao` , `unidade` , `preco_base` ≥ 0, `usa_medicao_area` , `ativo` .
produto	PK `id` · FK `usuario_id`	`nome` , `descricao` , `unidade` , `preco_base` ≥ 0, `ativo` .
orcamento	PK `id` · FK `usuario_id` , `cliente_id` · único (`usuario_id` , `numero`)	`numero` , `data_criacao` , `data_validade` (pode ser nula no rascunho), `status` (padrão RASCUNHO), `subtotal` , `tipo_desconto` , `valor_desconto` , `total` (todos ≥ 0), `observacoes` , `condicoes_pagamento` . Constraint de desconto: sem tipo → 0; percentual → 0 a 100; fixo → 0 ao subtotal.
item_orcamento	PK `id` · FK `orcamento_id` , `servico_id` , `produto_id`	`tipo` , `descricao` , `quantidade` , `unidade` , `valor_unitario` , `valor_total` (≥ 0), `usa_medicao_area` . Constraint XOR: serviço tem só `servico_id` ; produto tem só `produto_id` e nunca é medido.
area	PK `id` · FK `item_orcamento_id`	`nome` , `geometria GEOMETRY(POLYGON, 4326)` obrigatória, não vazia e válida (`ST_IsValid`), `area_calculada` > 0, `unidade` (padrão m²), `observacoes` . Apagada junto com o item (CASCADE).

Integridade, PostGIS e segurança

- **Preservação do histórico:** as chaves estrangeiras para usuário, cliente, serviço, produto e orçamento usam `ON DELETE RESTRICT`, ou seja, o banco impede apagar um registro que já foi usado em orçamentos. Esses registros são desativados (RN10, RN14, RN19).
- **Geometria:** o SRID 4326 é o sistema de coordenadas WGS 84 (latitude e longitude), o mesmo do GPS e do Google Maps. O índice `idx_area_geometria` (GIST) acelera consultas espaciais.
- **Índices** nas chaves estrangeiras e em `orcamento.status`, usados nas listagens e filtros.
- **RLS:** 31 políticas (seleção, inclusão, alteração e exclusão) garantem que cada usuário só veja e altere as próprias linhas. Itens, áreas e endereços verificam o dono pela tabela pai.

TABELA TÉCNICA FORA DO DER

A migration de expiração automática cria a tabela `app_private.expiracao_execucao_log`, que registra cada execução da rotina de expiração. Ela fica num schema privado, sem acesso pelo aplicativo, e não faz parte do modelo de negócio. Por isso não aparece no DER v1.1 nem no Modelo Físico v1.1.

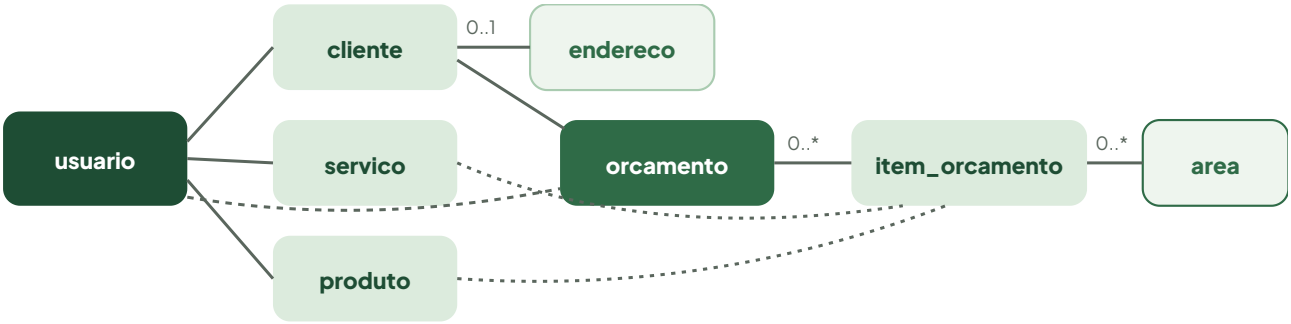


Figura 9 — Mapa simplificado das tabelas: o usuário é dono dos cadastros e dos orçamentos; cada orçamento tem itens, que referenciam serviços ou produtos; itens de serviço medido têm áreas.

DIAGRAMA OFICIAL · DER V1.1

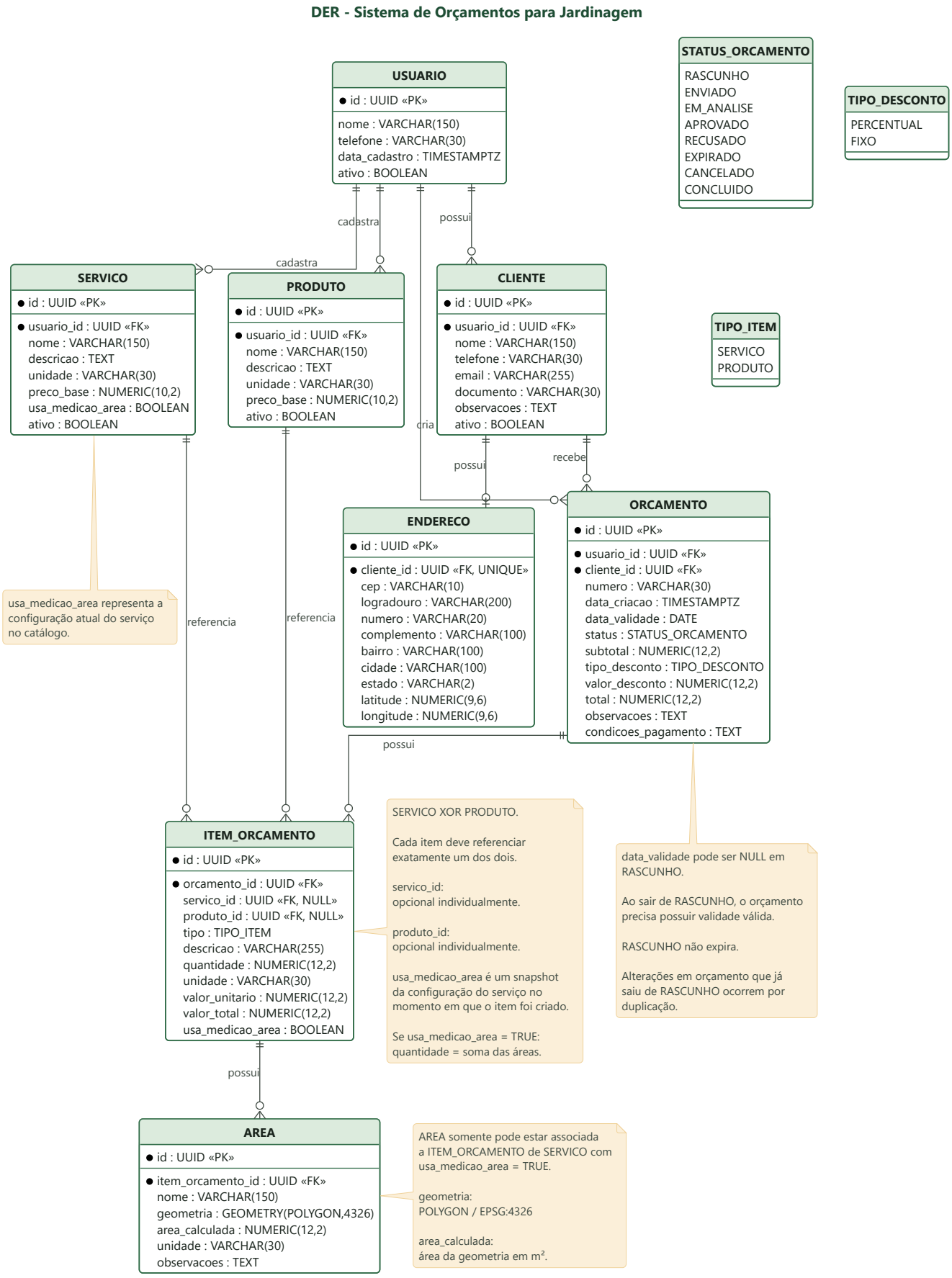


Figura 10 — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER v1.1), conferido com as migrations do projeto.

09 Diagramas UML complementares

Casos de uso, estados, atividades e sequência (UML v3.2)

EM POUCAS PALAVRAS

Cada diagrama responde a uma pergunta. **Casos de uso:** o que o jardineiro pode fazer? **Estados:** por quais situações um orçamento passa? **Atividades:** qual o passo a passo para montar e enviar um orçamento? **Sequência:** quais partes do sistema conversam entre si, e em que ordem?

Diagrama de estados

Formaliza o ciclo de vida do orçamento visto na seção 4.4: os oito estados e as dez transições permitidas (RN63). As condições entre colchetes indicam que um rascunho só pode ser enviado ou cancelado depois de validado e sincronizado com o servidor. Recusado, expirado, cancelado e concluído são estados finais.

DIAGRAMA OFICIAL

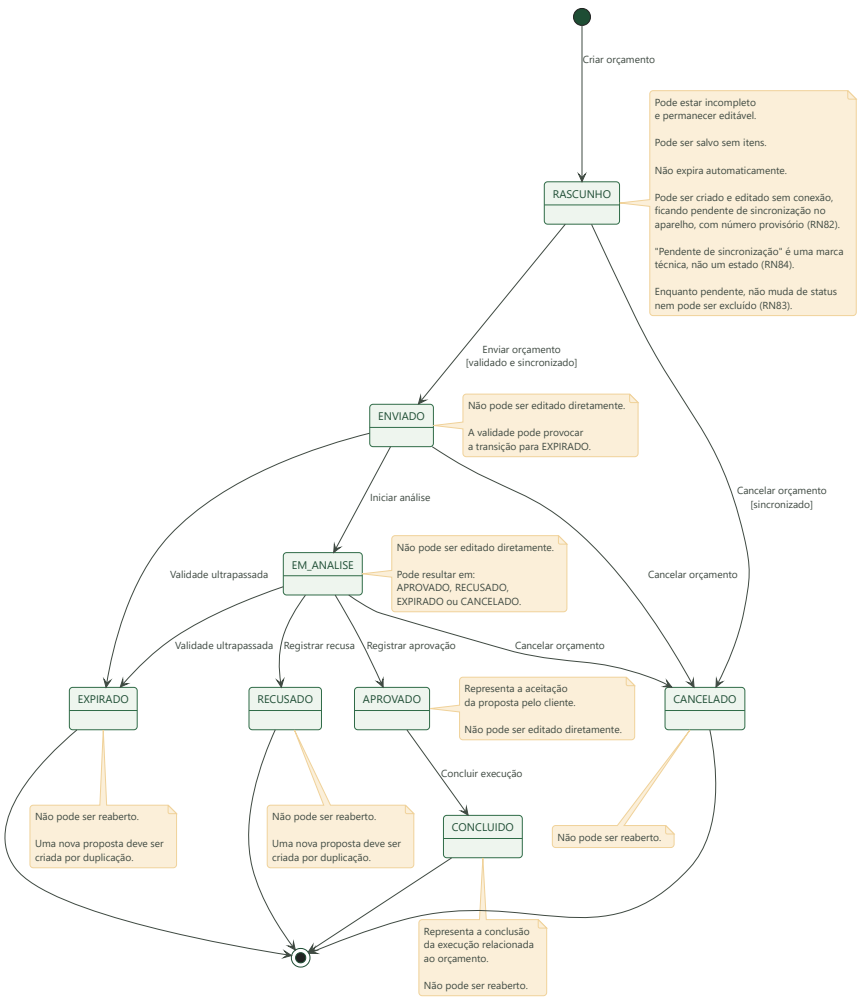


Figura 11 — Diagrama de estados do orçamento.

Diagrama de casos de uso

O único ator é o **Jardineiro**. Os casos de uso estão agrupados em Autenticação, Cadastros, Orçamentos, Localização e Mapa e Operação sem conexão.

As relações *include* e *extend* mostram dependências entre eles: por exemplo, delimitar uma área no mapa complementa a inclusão de um serviço medido, e sincronizar rascunhos complementa o trabalho sem conexão.

As notas do diagrama resumem as regras de negócio ligadas a cada grupo de casos de uso.

DIAGRAMA OFICIAL · UML V3.2

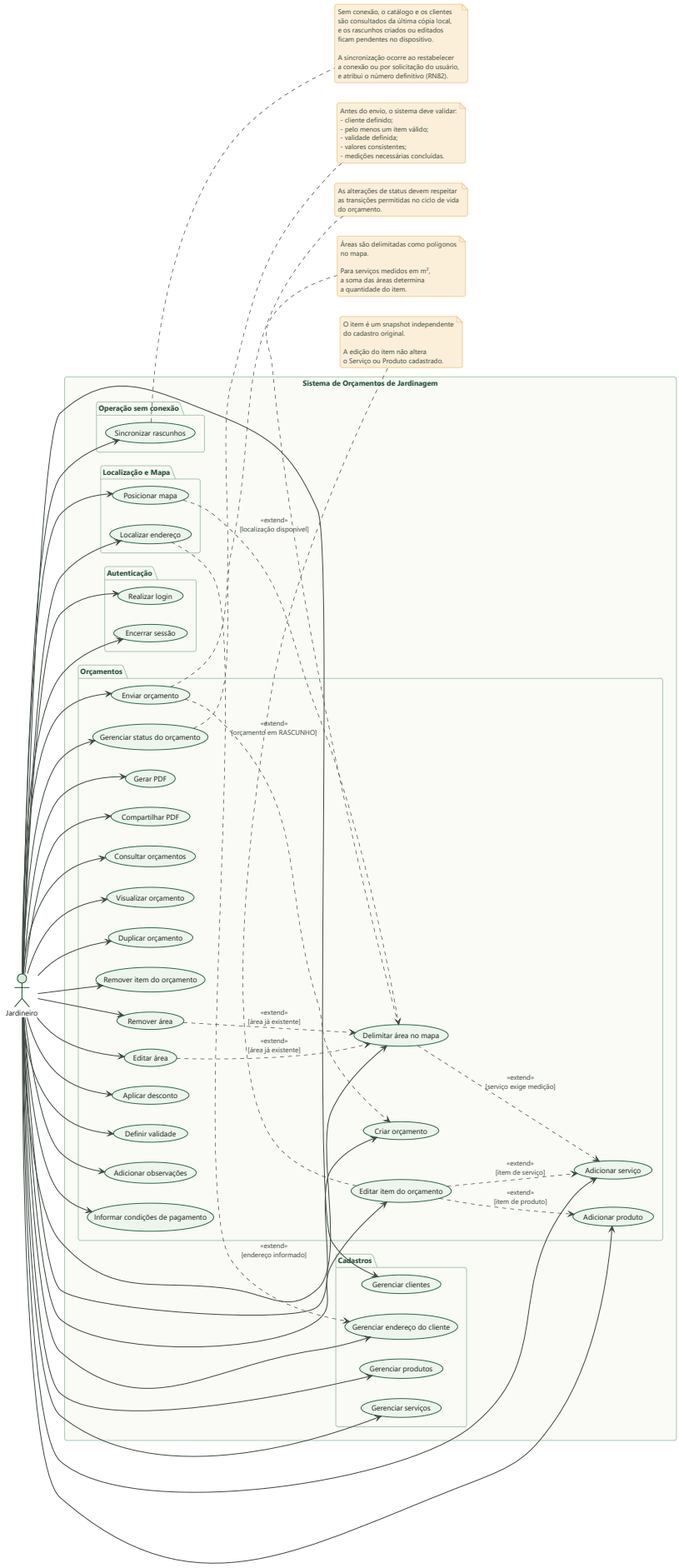


Figura 12 — Diagrama de casos de uso (UML v3.2). Por ser alto e estreito, aparece inteiro nesta página; no PDF, use o zoom para ler os detalhes.

Diagrama de atividades

Mostra o fluxo de trabalho para criar um orçamento: selecionar o cliente, criar o rascunho, repetir a inclusão de itens (com medição de áreas quando o serviço exige), informar os dados comerciais, salvar e tentar o envio. Se a validação falhar, o fluxo volta para correção; sem conexão, o rascunho fica salvo no aparelho até a sincronização.

DIAGRAMA OFICIAL · PARTE 1 DE 2

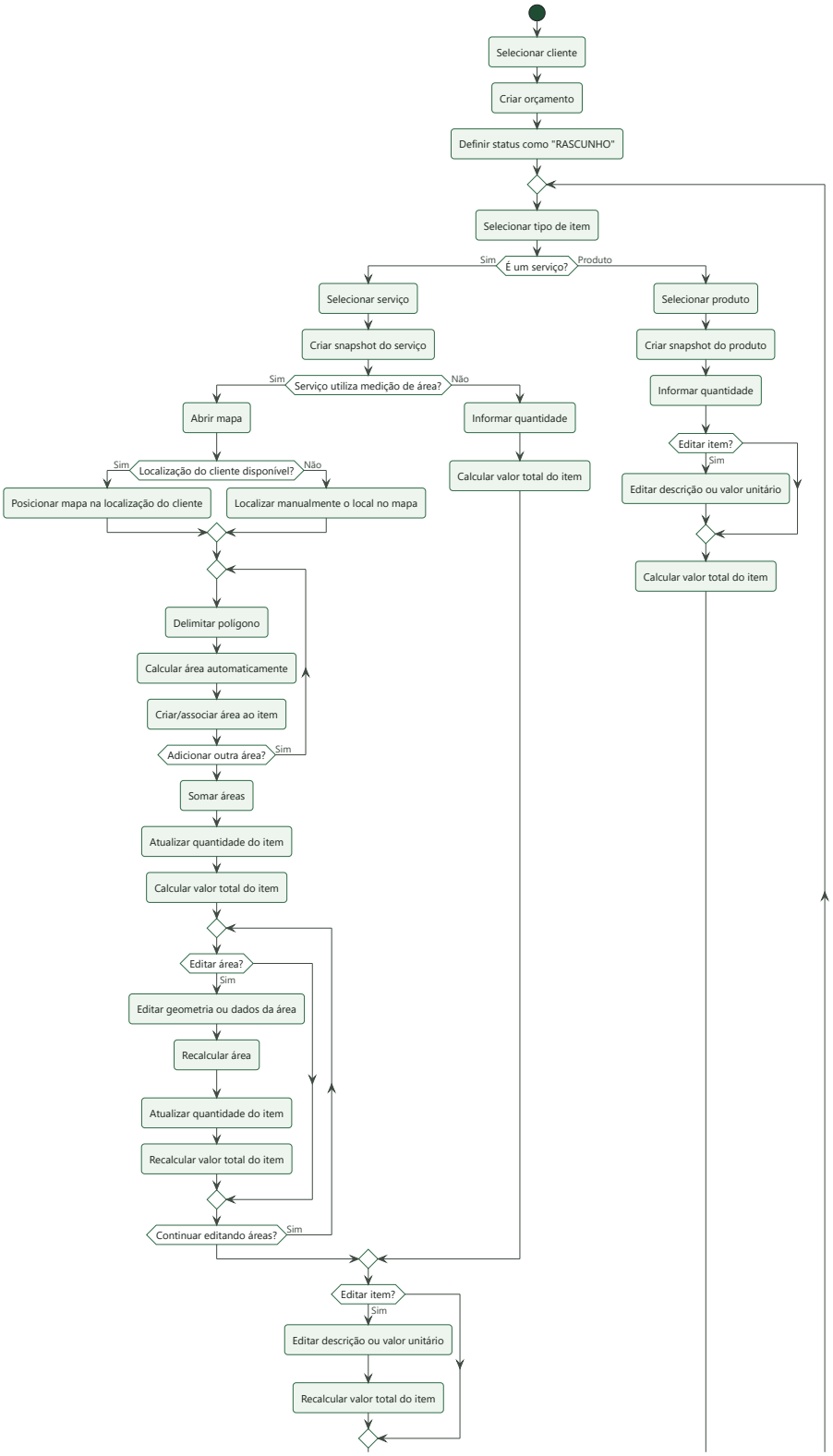


DIAGRAMA OFICIAL · PARTE 2 DE 2

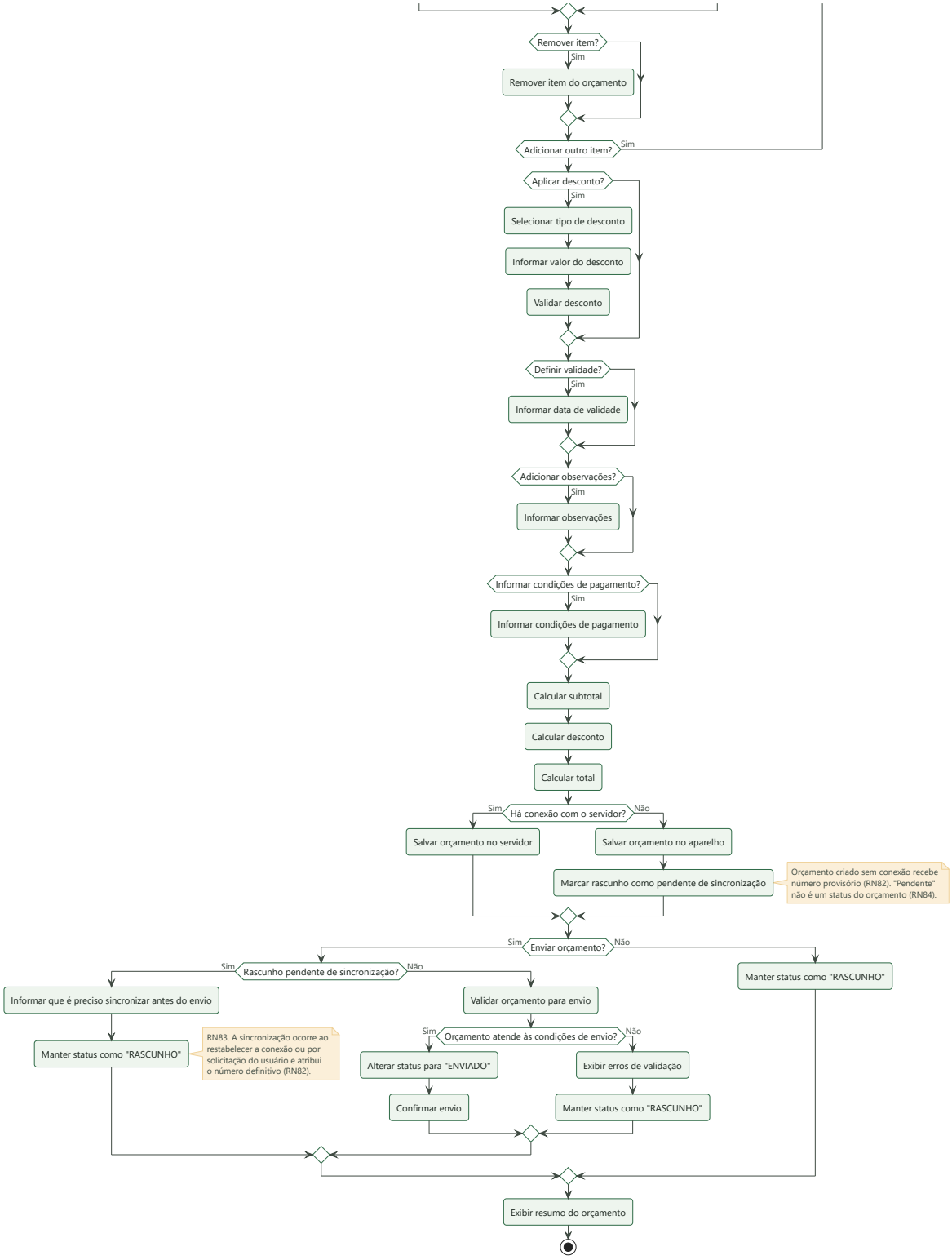


Figura 13 — Diagrama de atividades da criação e envio do orçamento.

Diagrama de sequência

Detalha a troca de mensagens entre o jardineiro, o aplicativo, o controlador, as entidades do domínio, o armazenamento local e o servidor. Está dividido em blocos: criação do orçamento, inclusão de itens, dados comerciais, cálculo, salvamento, envio (com o caminho de orçamento inválido), operação sem conexão e sincronização dos rascunhos.

DIAGRAMA OFICIAL · PARTE 1 DE 2



DIAGRAMA OFICIAL · PARTE 2 DE 2

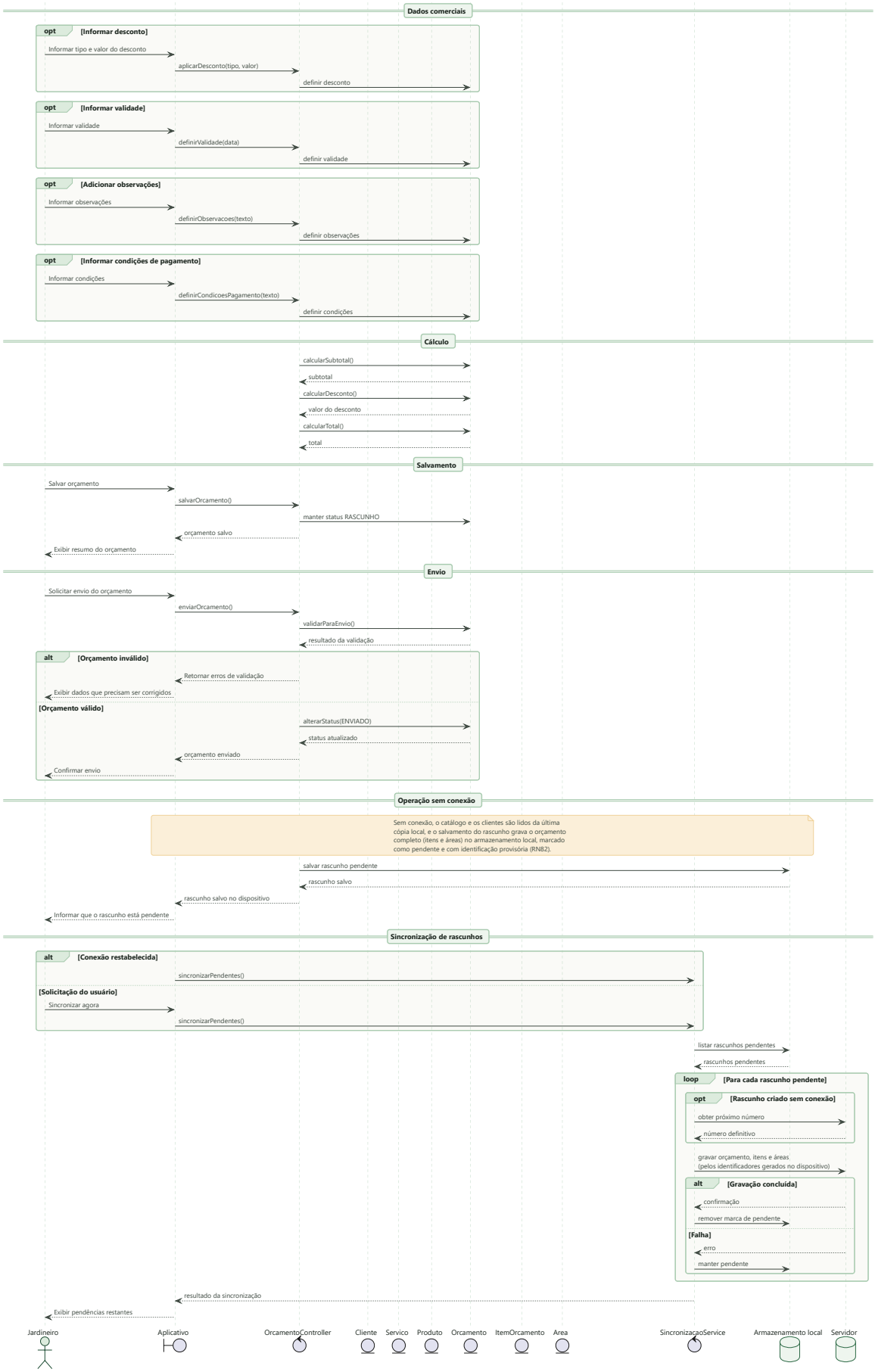


Figura 14 — Diagrama de sequência da criação, envio e sincronização do orçamento.

10 Conclusão e próximos passos

O que foi entregue e o que vem depois

O que foi entregue

O Área Verde cumpre a proposta validada na pesquisa: transformar a medição de um terreno em orçamento sem trena e sem conta à mão. O aplicativo cobre o ciclo completo, do cadastro do cliente à proposta em PDF, com as regras de negócio aplicadas no domínio e reforçadas pelo banco de dados (restrições, PostGIS e RLS), e continua útil sem internet para o trabalho de campo.

Na documentação técnica, o Diagrama de Classes (capítulo 7) e o DER (capítulo 8) correspondem ao que está implementado: as entidades de `src/domain/entities` e as tabelas criadas pelas migrations.

Próximos passos

Os itens abaixo saíram da pesquisa ou da revisão técnica. São oportunidades: ainda não foram especificados como requisitos e dependem de análise e aprovação antes de entrar no escopo.

Tabela 7 — Oportunidades identificadas

Oportunidade	Origem
Agendamento de serviços integrado ao WhatsApp	Função mais desejada na pesquisa (66%; importância média 4,71)
Calendário de serviços marcados	Pesquisa (39%)
Lembretes para orçamentos sem resposta	Frustração mais citada: falta de resposta do cliente
Dicas de plantio e cuidados	Pesquisa (32%)
Nova rodada de pesquisa com pergunta de perfil e escalas com legenda	Limitações da pesquisa atual (seção 3.4)
Incorporar o adendo offline à Arquitetura Técnica (como versão 1.2)	Recomendação do próprio adendo

APÊNDICES

Referência completa

O texto oficial dos requisitos e das regras de negócio, o questionário da pesquisa e um glossário dos termos usados no documento.

A Requisitos funcionais

B Requisitos não funcionais

C Regras de negócio

D Questionário da pesquisa

E Glossário



A Requisitos funcionais

RF v3 · 87 itens · texto copiado de docs/requisitos/requisitos_funcionais.docx

ID	Requisito
1. Autenticação e acesso	
RF01	O sistema deve permitir que o usuário realize login utilizando suas credenciais cadastradas.
RF02	O sistema deve permitir que o usuário encerre sua sessão.
RF03	O sistema deve restringir o acesso aos dados e funcionalidades de acordo com o usuário autenticado, impedindo o acesso aos dados pertencentes a outros usuários.
2. Gerenciamento de clientes	
RF04	O sistema deve permitir cadastrar clientes informando nome, telefone, e-mail, documento, observações e, opcionalmente, endereço.
RF05	O sistema deve permitir consultar os clientes cadastrados pelo usuário.
RF06	O sistema deve permitir pesquisar clientes por nome ou telefone.
RF07	O sistema deve permitir editar os dados de um cliente.
RF08	O sistema deve permitir desativar um cliente, preservando seus dados quando necessários para o histórico de orçamentos.
3. Gerenciamento de endereços e localização	
RF09	O sistema deve permitir cadastrar, editar e consultar o endereço associado a um cliente.
RF10	O sistema deve permitir utilizar os dados do endereço para obter a localização geográfica do cliente quando disponível.
RF11	O sistema deve permitir utilizar a localização geográfica do cliente como referência para posicionamento inicial no mapa.
RF12	Quando não houver localização geográfica disponível para o cliente, o sistema deve permitir que o usuário localize manualmente o local necessário para utilização do mapa ou deverá ser utilizado a localização atual do dispositivo.
4. Gerenciamento de serviços	
RF13	O sistema deve permitir cadastrar serviços personalizados.
RF14	O sistema deve permitir informar, para cada serviço, nome, descrição, unidade, preço base, indicação de uso de medição de área e situação ativa ou inativa.
RF15	O sistema deve permitir consultar os serviços cadastrados pelo usuário.
RF16	O sistema deve permitir editar os dados de um serviço.
RF17	O sistema deve permitir desativar um serviço.

ID	Requisito
RF18	O sistema não deve permitir que a alteração ou desativação de um serviço modifique os dados de itens de orçamentos existentes.
5. Gerenciamento de produtos	
RF19	O sistema deve permitir cadastrar produtos personalizados.
RF20	O sistema deve permitir informar, para cada produto, nome, descrição, unidade, preço base e situação ativa ou inativa.
RF21	O sistema deve permitir consultar os produtos cadastrados pelo usuário.
RF22	O sistema deve permitir editar os dados de um produto.
RF23	O sistema deve permitir desativar um produto.
RF24	O sistema não deve permitir que a alteração ou desativação de um produto modifique os dados de itens de orçamentos existentes.
6. Criação e gerenciamento de orçamentos	
RF25	O sistema deve permitir criar um orçamento associado a um cliente.
RF26	O sistema deve atribuir ao orçamento um identificador e um número próprio, mantendo o número único para o usuário responsável.
RF27	O sistema deve criar todo novo orçamento com o status RASCUNHO.
RF28	O sistema deve permitir salvar um orçamento em RASCUNHO mesmo que ele ainda não esteja completo.
RF29	O sistema deve permitir adicionar ao orçamento serviços cadastrados no catálogo do usuário.
RF30	O sistema deve permitir adicionar ao orçamento produtos cadastrados no catálogo do usuário.
RF31	O sistema deve permitir remover itens de um orçamento sem remover o serviço ou produto correspondente do catálogo.
7. Itens do orçamento	
RF32	Ao adicionar um serviço ou produto ao orçamento, o sistema deve criar um ItemOrcamento contendo um snapshot independente dos dados utilizados naquele orçamento.
RF33	O sistema deve registrar no ItemOrcamento descrição, unidade, quantidade, valor unitário e valor total.
RF34	O sistema deve permitir editar, no orçamento, a descrição e o valor unitário de um item sem alterar o cadastro original do serviço ou produto.
RF35	O sistema deve permitir informar a quantidade para produtos e serviços que não utilizam medição de área.
RF36	Para serviços que utilizam medição de área e possuem unidade comercial m², o sistema deve calcular automaticamente a quantidade do item a partir da soma das áreas associadas.
RF37	O sistema deve impedir a alteração manual da quantidade de um serviço cuja quantidade seja determinada pela medição de área.

ID	Requisito
RF38	O sistema deve recalcular o valor total do item sempre que a quantidade ou o valor unitário utilizado no item for alterado.
8. Medição e gerenciamento de áreas	
RF39	O sistema deve identificar, a partir do serviço selecionado, se é necessária a utilização de medição de área.
RF40	Quando o serviço exigir medição, o sistema deve permitir abrir o mapa para delimitação da área.
RF41	O sistema deve permitir delimitar uma área por meio de um polígono definido manualmente pelo usuário no mapa.
RF42	O sistema deve permitir associar uma ou mais áreas ao ItemOrcamento que representa um serviço com medição.
RF43	O sistema deve permitir que um mesmo item de serviço possua múltiplas áreas, independentemente de serem contíguas ou não.
RF44	O sistema deve calcular automaticamente a área da geometria delimitada pelo usuário, utilizando metros quadrados (m²) como unidade de medição.
RF45	O sistema deve permitir editar a geometria de uma área.
RF46	O sistema deve permitir editar os dados complementares de uma área, como nome e observações.
RF47	Após a alteração da geometria de uma área, o sistema deve recalcular automaticamente sua área e atualizar os valores dependentes da medição.
RF48	O sistema deve permitir remover uma área de um item de orçamento enquanto a edição do orçamento for permitida.
RF49	O sistema deve impedir a associação de áreas a itens que representem produtos ou serviços que não utilizam medição.
9. Cálculo dos valores do orçamento	
RF50	O sistema deve calcular o subtotal do orçamento a partir da soma dos valores totais de seus itens.
RF51	O sistema deve permitir aplicar desconto sobre o subtotal do orçamento.
RF52	O sistema deve permitir escolher entre desconto percentual e desconto por valor fixo.
RF53	O sistema deve validar o desconto informado de acordo com os limites definidos para cada tipo de desconto.
RF54	O sistema deve calcular o valor do desconto e o total do orçamento conforme os dados dos itens e o desconto aplicado.
RF55	O sistema deve impedir que o total do orçamento resulte em valor negativo.
RF56	O sistema deve armazenar subtotal, valor do desconto e total do orçamento e recalculá-los quando houver alterações que afetem esses valores.

ID	Requisito
10. Informações comerciais	
RF57	O sistema deve permitir informar a data de validade do orçamento.
RF58	O sistema deve permitir adicionar observações ao orçamento.
RF59	O sistema deve permitir informar as condições de pagamento do orçamento.
11. Validação e envio do orçamento	
RF60	O sistema deve permitir solicitar o envio de um orçamento que esteja em RASCUNHO.
RF61	Antes de permitir a alteração do status de RASCUNHO para ENVIADO, o sistema deve validar se o orçamento possui cliente, pelo menos um item válido, data de validade definida, valores calculados e todas as medições necessárias concluídas.
RF62	Caso alguma condição necessária para o envio não seja atendida, o sistema deve impedir o envio e informar ao usuário os dados que precisam ser corrigidos.
12. Gerenciamento do ciclo de vida do orçamento	
RF63	O sistema deve permitir alterar o status do orçamento somente de acordo com as transições previstas para o ciclo de vida do orçamento.
RF64	O sistema deve permitir as seguintes transições válidas: • RASCUNHO → ENVIADO • RASCUNHO → CANCELADO • ENVIADO → EM_ANALISE • ENVIADO → EXPIRADO • ENVIADO → CANCELADO • EM_ANALISE → APROVADO • EM_ANALISE → RECUSADO • EM_ANALISE → EXPIRADO • EM_ANALISE → CANCELADO • APROVADO → CONCLUIDO
RF65	O sistema deve impedir transições de status que não estejam previstas no ciclo de vida do orçamento.
RF66	O sistema deve permitir ao jardineiro registrar a aprovação ou recusa de um orçamento pelo cliente.
RF67	O sistema deve identificar automaticamente a expiração de um orçamento ENVIADO ou EM_ANALISE quando sua data de validade for ultrapassada.
RF68	O sistema não deve marcar automaticamente um orçamento RASCUNHO como EXPIRADO.
RF69	O sistema deve impedir a edição direta de um orçamento que tenha saído do status RASCUNHO.
RF70	O sistema deve impedir a reabertura de orçamentos nos estados em que a edição não é permitida.
13. Consulta e histórico de orçamentos	
RF71	O sistema deve permitir consultar os orçamentos cadastrados pelo usuário.
RF72	O sistema deve permitir filtrar ou consultar os orçamentos de acordo com seu status.

ID	Requisito
RF73	O sistema deve permitir visualizar os detalhes de um orçamento, incluindo itens, áreas, valores, validade, observações, condições de pagamento e status.
RF74	O sistema deve preservar os orçamentos existentes para consulta histórica, independentemente de seu status.
14. Duplicação de orçamento	
RF75	O sistema deve permitir duplicar um orçamento existente.
RF76	A duplicação deve criar um novo orçamento com identificador e número próprios e status inicial RASCUNHO.
RF77	O sistema deve permitir editar o orçamento duplicado independentemente do orçamento original.
RF78	O sistema não deve modificar o orçamento original quando o orçamento duplicado for alterado.
15. Geração e compartilhamento do PDF	
RF79	O sistema deve permitir gerar um PDF a partir dos dados de um orçamento.
RF80	O PDF deve apresentar, quando aplicável, os dados do profissional, cliente, identificação do orçamento, data, validade, serviços, produtos, áreas, quantidades, valores, desconto, total, observações e condições de pagamento.
RF81	Os valores e demais dados apresentados no PDF devem corresponder aos dados do orçamento utilizado para sua geração.
RF82	O sistema deve permitir compartilhar o PDF utilizando os mecanismos de compartilhamento disponíveis no dispositivo.
16. Operação sem conexão e sincronização	
RF83	O sistema deve permitir consultar o catálogo de serviços e produtos e os clientes do usuário sem conexão com a internet, utilizando a última cópia obtida do servidor.
RF84	O sistema deve permitir criar um orçamento em RASCUNHO e editar seus itens e informações comerciais sem conexão com a internet.
RF85	O sistema deve sincronizar com o servidor, quando a conexão for restabelecida, os orçamentos em RASCUNHO criados ou alterados sem conexão.
RF86	O sistema deve permitir que o usuário solicite manualmente a sincronização dos rascunhos pendentes.
RF87	Antes de encerrar a sessão, o sistema deve avisar o usuário quando houver rascunhos pendentes de sincronização, informando que eles serão removidos do dispositivo.

B Requisitos não funcionais

RNF v3 · 40 itens · texto copiado de docs/requisitos/requisitos_nao_funcionais.docx

ID	Requisito
1. Usabilidade	
RNF01	A interface deve permitir que o usuário execute as principais operações do sistema de forma clara e compreensível, especialmente cadastro, criação de orçamento, inclusão de itens, medição de áreas e geração de PDF.
RNF02	A interface deve manter padrões visuais e comportamentais consistentes entre as diferentes telas e funcionalidades.
RNF03	O sistema deve fornecer feedback adequado após operações relevantes, como salvamento, alteração de dados, cálculo de área, cálculo do orçamento, geração de PDF e compartilhamento.
RNF04	As mensagens de erro e validação devem ser claras, indicando o problema identificado e, quando aplicável, orientando o usuário sobre como corrigi-lo.
RNF05	A interação com o mapa deve apresentar de forma clara as áreas delimitadas e permitir sua edição de maneira compreensível ao usuário.
2. Segurança	
RNF06	As credenciais de acesso devem ser protegidas contra exposição, armazenamento ou utilização inadequada.
RNF07	O sistema deve implementar mecanismos de controle de acesso capazes de impedir que um usuário consulte ou modifique dados pertencentes a outro usuário.
RNF08	Os dados transmitidos entre o aplicativo e serviços externos devem utilizar mecanismos adequados de proteção contra acesso ou alteração não autorizada.
RNF09	Os dados pessoais e comerciais armazenados pelo sistema devem ser protegidos contra acesso não autorizado.
3. Privacidade	
RNF10	O sistema deve tratar os dados pessoais dos usuários e clientes de acordo com os princípios de proteção e privacidade aplicáveis ao projeto.
RNF11	O sistema deve coletar e armazenar somente os dados necessários para o funcionamento das funcionalidades previstas no escopo.
4. Desempenho	
RNF12	As operações comuns do sistema, como cadastro, consulta, edição e salvamento, devem apresentar tempo de resposta adequado à utilização interativa do aplicativo.
RNF13	Os cálculos realizados pelo sistema, incluindo cálculo de áreas e valores de orçamento, devem ser executados sem atrasos perceptíveis em condições normais de utilização.

ID	Requisito
RNF14	A geração do PDF deve ocorrer em tempo adequado ao uso do aplicativo, sem causar bloqueios prolongados da interface.
RNF15	Durante operações dependentes de serviços externos, como carregamento do mapa e geocodificação, o sistema deve informar adequadamente o estado da operação e tratar situações de demora ou falha.
5. Confiabilidade e integridade	
RNF16	O sistema deve preservar a integridade dos dados e impedir que operações válidas resultem em relacionamentos ou estados inconsistentes.
RNF17	Os valores monetários devem ser calculados e armazenados com precisão suficiente para evitar divergências decorrentes de arredondamentos inadequados.
RNF18	Os dados históricos dos orçamentos, incluindo os dados dos itens e seus valores, devem permanecer consistentes mesmo após alterações posteriores nos cadastros de serviços e produtos.
RNF19	Operações que alterem dados relacionados entre áreas, quantidades, valores dos itens e valores do orçamento devem manter a consistência entre essas informações.
RNF20	Falhas durante operações de gravação ou atualização não devem deixar o sistema em estado parcialmente inconsistente.
6. Disponibilidade e tolerância a falhas	
RNF21	A indisponibilidade temporária de um serviço externo não deve comprometer a integridade dos dados já armazenados no aplicativo.
RNF22	Falhas ou indisponibilidade de serviços externos, como mapas ou geocodificação, devem ser tratadas de forma controlada, informando o usuário e evitando perda dos dados já persistidos.
7. Compatibilidade	
RNF23	O sistema deve ser desenvolvido para execução em dispositivos Android compatíveis com a versão mínima definida para o projeto.
RNF24	A interface deve se adaptar adequadamente aos diferentes tamanhos e resoluções de tela suportados pelo aplicativo.
8. Manutenibilidade e arquitetura	
RNF25	O código deve ser organizado de forma modular, com responsabilidades bem definidas entre as diferentes camadas e componentes da aplicação.
RNF26	A arquitetura deve permitir a alteração ou substituição de componentes externos, como o provedor de mapas, sem exigir alterações extensas nas regras de negócio.
RNF27	A estrutura do sistema deve facilitar manutenção, testes, correção de defeitos e evolução das funcionalidades existentes.
RNF28	A arquitetura deve permitir a incorporação futura de novas funcionalidades sem exigir uma reformulação completa do núcleo existente da aplicação.

ID	Requisito
9. Medição e mapas	
RNF29	O cálculo da área deve apresentar resultados consistentes para uma mesma geometria submetida nas mesmas condições de processamento.
RNF30	A precisão da medição deve ser compatível com a finalidade de elaboração de orçamentos de jardinagem, sem estabelecer previamente uma margem numérica de precisão que dependa da tecnologia e das condições de utilização.
10. PDF	
RNF31	O PDF gerado deve apresentar conteúdo legível, organizado e adequado para compartilhamento com o cliente.
RNF32	O conteúdo e os valores apresentados no PDF devem permanecer consistentes com os dados do orçamento utilizado para sua geração.
RNF33	O PDF deve apresentar identificação clara do orçamento, permitindo distingui-lo de outros documentos.
11. Persistência	
RNF34	Os dados necessários para a manutenção do histórico do sistema devem permanecer armazenados de forma persistente após o encerramento da aplicação.
RNF35	Os mecanismos de persistência devem preservar as relações e restrições necessárias para manter a integridade dos dados armazenados.
12. Operação sem conexão	
RNF36	O aplicativo deve manter disponíveis para consulta no dispositivo, sem conexão com a internet, o catálogo de serviços e produtos e os clientes do usuário, a partir da última cópia obtida do servidor.
RNF37	O aplicativo deve permitir criar e editar orçamentos em RASCUNHO sem conexão com a internet, mantendo-os armazenados no dispositivo até que sejam sincronizados com o servidor.
RNF38	Os dados mantidos no dispositivo para operação sem conexão devem ser protegidos contra acesso não autorizado, separados por usuário e removidos do dispositivo quando o usuário encerrar a sessão.
RNF39	Falhas de conexão ou de sincronização não devem causar perda nem duplicação dos rascunhos mantidos no dispositivo.
RNF40	O aplicativo deve informar ao usuário quando estiver operando sem conexão e quando houver rascunhos pendentes de sincronização.

C

Regras de negócio

RN v4 · 84 itens · texto copiado de docs/regras_negocio.docx

ID	Regra
1. Usuário e acesso	
RN01	O sistema deve possuir usuários autenticados responsáveis pelo gerenciamento de seus próprios dados e orçamentos.
RN02	Cada usuário deve ter acesso somente aos clientes, serviços, produtos e orçamentos sob sua responsabilidade.
2. Clientes e endereço	
RN03	Um cliente deve pertencer a um único usuário.
RN04	O cadastro de um cliente deve poder conter dados de identificação e contato, além de observações.
RN05	O endereço do cliente é opcional no cadastro.
RN06	Quando cadastrado, o endereço deve ser composto por informações textuais de localização e pode possuir latitude e longitude obtidas por geocodificação.
RN07	A localização geográfica do cliente pode ser utilizada como referência para posicionar inicialmente o mapa.
RN08	A localização do cliente não representa, por si só, uma área de trabalho.
RN09	Quando uma funcionalidade depender de localização e o cliente não possuir localização disponível, o local poderá ser informado pela localização atua do dispositivo ou localizado manualmente.
RN10	Clientes que possuam histórico de orçamentos não devem ser excluídos fisicamente; devem ser desativados quando não forem mais utilizados.
3. Serviços	
RN11	Cada serviço pertence a um único usuário.
RN12	O serviço deve possuir nome, descrição, unidade, preço base, indicação de uso de medição de área e situação ativa ou inativa.
RN13	O serviço pode exigir ou não medição de área.
RN14	Serviços que já tenham sido utilizados em orçamentos não devem ser excluídos fisicamente; devem ser desativados quando não forem mais utilizados.
RN15	Alterações realizadas no cadastro de um serviço não devem modificar os dados dos itens de orçamentos existentes.
RN16	Serviços que utilizam medição de área devem utilizar m² como unidade comercial.
4. Produtos	
RN17	Cada produto pertence a um único usuário.

ID	Regra
RN18	O produto deve possuir nome, descrição, unidade, preço base e situação ativa ou inativa.
RN19	Produtos que já tenham sido utilizados em orçamentos não devem ser excluídos fisicamente; devem ser desativados quando não forem mais utilizados.
RN20	Alterações realizadas no cadastro de um produto não devem modificar os dados dos itens de orçamentos existentes.
5. Orçamento	
RN21	Cada orçamento deve pertencer a um único usuário e estar associado a um único cliente.
RN22	Cada orçamento deve possuir identificador próprio e número único para o usuário responsável.
RN23	Um orçamento pode possuir zero ou mais itens enquanto estiver em RASCUNHO.
RN24	Todo novo orçamento deve iniciar no status RASCUNHO.
RN25	O orçamento pode conter serviços e produtos por meio de seus itens de orçamento.
RN26	O orçamento deve permitir registrar validade, observações e condições de pagamento.
6. Itens do orçamento	
RN27	Cada item de orçamento deve representar exatamente um serviço ou um produto, nunca ambos simultaneamente.
RN28	O item de orçamento deve ser originado de um serviço ou produto cadastrado no catálogo do usuário.
RN29	Ao ser incluído no orçamento, o item deve preservar um snapshot independente dos dados utilizados naquele orçamento.
RN30	O snapshot do item deve preservar, no mínimo, descrição, unidade, quantidade, valor unitário e valor total.
RN31	A descrição e o valor unitário do item podem ser personalizados no orçamento sem alterar o cadastro original.
RN32	A quantidade de produtos e de serviços que não utilizam medição de área deve ser informada manualmente.
RN33	Para serviços que utilizam medição de área, a quantidade comercial do item deve corresponder à soma das áreas associadas e ser expressa em m².
RN34	A quantidade calculada a partir das áreas não deve ser alterada manualmente.
RN35	A remoção ou alteração de um item do orçamento não deve modificar o cadastro original do serviço ou produto.
7. Medição e áreas	
RN36	A medição de área deve ser utilizada somente para serviços configurados para utilizar medição.
RN37	Uma área deve pertencer a um único item de orçamento de serviço.
RN38	Um item de serviço que utiliza medição pode possuir uma ou mais áreas.

ID	Regra
RN39	As áreas de um mesmo item não precisam ser contíguas.
RN40	Cada área deve ser delimitada por um polígono definido manualmente pelo usuário no mapa.
RN41	A área deve ser calculada automaticamente a partir da geometria delimitada, utilizando m².
RN42	O usuário pode editar a geometria e os dados complementares da área.
RN43	Quando a geometria de uma área for alterada, a área calculada deve ser atualizada e os valores dependentes da medição devem ser recalculados.
RN44	Uma área pode ser removida enquanto o orçamento estiver em estado editável.
RN45	Um item de produto ou um serviço que não utilize medição não pode possuir áreas associadas.
RN46	Um serviço que exige medição pode permanecer sem área enquanto o orçamento estiver em RASCUNHO, desde que as áreas necessárias sejam definidas antes do envio.
8. Valores e descontos	
RN47	O valor total de um item deve corresponder à quantidade multiplicada pelo valor unitário.
RN48	O subtotal do orçamento deve corresponder à soma dos valores totais de seus itens.
RN49	O desconto deve ser aplicado sobre o subtotal.
RN50	O desconto pode ser definido como percentual ou valor fixo.
RN51	O desconto percentual deve estar entre 0% e 100%, inclusive.
RN52	O desconto de valor fixo deve estar entre zero e o subtotal, inclusive.
RN53	Quando não houver desconto, o valor de desconto deve ser zero.
RN54	O total deve corresponder ao subtotal menos o valor do desconto e nunca pode ser negativo.
RN55	Os valores monetários devem ser tratados em reais (BRL) com duas casas decimais.
RN56	Subtotal, desconto, total do orçamento e valor total dos itens devem ser armazenados e recalculados sempre que os dados que os determinam forem alterados enquanto o orçamento for editável.
9. Salvamento e envio	
RN57	Um orçamento em RASCUNHO pode estar incompleto e pode ser salvo para posterior edição.
RN58	Um orçamento somente pode passar de RASCUNHO para ENVIADO quando estiver válido para apresentação ao cliente.
RN59	Para ser enviado, o orçamento deve possuir cliente, pelo menos um item válido, validade definida, valores consistentes e todas as medições necessárias concluídas.
RN60	Um orçamento em RASCUNHO que não atender às condições de envio deve permanecer editável e não pode ser enviado.

ID	Regra
10. Ciclo de vida do orçamento	
RN61	Os estados possíveis de um orçamento são: • RASCUNHO, ENVIADO, EM_ANALISE, APROVADO, RECUSADO, EXPIRADO, CANCELADO e CONCLUIDO.
RN62	As mudanças de status devem obedecer às transições permitidas e não podem ocorrer arbitrariamente.
RN63	São permitidas as seguintes transições: • RASCUNHO → ENVIADO • RASCUNHO → CANCELADO • ENVIADO → EM_ANALISE • ENVIADO → EXPIRADO • ENVIADO → CANCELADO • EM_ANALISE → APROVADO • EM_ANALISE → RECUSADO • EM_ANALISE → EXPIRADO • EM_ANALISE → CANCELADO • APROVADO → CONCLUIDO
RN64	RASCUNHO é o único estado em que o orçamento permanece diretamente editável.
RN65	Orçamentos em ENVIADO, EM_ANALISE, APROVADO, RECUSADO, EXPIRADO, CANCELADO ou CONCLUIDO não devem ser editados diretamente.
RN66	O status APROVADO representa a aceitação da proposta pelo cliente.
RN67	A aprovação ou recusa da proposta deve ser registrada pelo jardineiro no escopo atual do sistema.
RN68	O status CONCLUIDO representa a conclusão da execução relacionada ao orçamento.
RN69	Um orçamento ENVIADO ou EM_ANALISE deve ser considerado EXPIRADO quando sua validade for ultrapassada.
RN70	Um orçamento em RASCUNHO não deve ser marcado automaticamente como EXPIRADO.
RN71	Orçamentos em APROVADO, RECUSADO, EXPIRADO, CANCELADO ou CONCLUIDO não podem ser reabertos.
11. Duplicação e histórico	
RN72	Um orçamento existente pode ser duplicado para criação de uma nova proposta.
RN73	A duplicação deve criar um novo orçamento com identificador e número próprios e status inicial RASCUNHO.
RN74	O orçamento duplicado deve ser independente do original.
RN75	Alterações realizadas no orçamento duplicado não devem modificar o orçamento original.
RN76	Orçamentos aprovados, recusados, expirados, cancelados e concluídos devem permanecer armazenados para fins de histórico.
RN77	A duplicação deve ser utilizada para criar uma nova proposta a partir de um orçamento existente sem reabrir ou modificar seu histórico.

ID	Regra
12. PDF	
RN78	O PDF gerado a partir de um orçamento deve representar os dados daquele orçamento no momento da geração.
RN79	O PDF deve apresentar, quando aplicável, identificação do profissional, cliente, orçamento, data, validade, serviços, produtos, áreas, quantidades, valores, desconto, total, observações e condições de pagamento.
RN80	Os valores e informações apresentados no PDF devem corresponder aos dados do orçamento utilizado para sua geração.
RN81	O PDF deve poder ser compartilhado por meio dos mecanismos disponíveis no dispositivo.
13. Operação sem conexão	
RN82	Um orçamento criado sem conexão deve receber uma identificação provisória no dispositivo; o número definitivo deve ser atribuído na sincronização com o servidor, respeitando a unicidade prevista na RN22.
RN83	Um orçamento com alterações pendentes de sincronização deve permanecer em RASCUNHO e não pode ter seu status alterado nem ser excluído até que a sincronização seja concluída.
RN84	A condição de pendente de sincronização não constitui um estado do ciclo de vida do orçamento definido na RN61.

D Questionário da pesquisa

Perguntas e contagem das 38 respostas analisadas

O formulário também tinha campos de e-mail e telefone, omitidos aqui. Contagens geradas por `docs/documentacao-final/scripts/dados_pesquisa.py` a partir do arquivo exportado do formulário.

Pergunta, tipo e respostas

Em uma escala de 1 a 5, quanto você considera a criação de orçamentos automatizados uma solução prática para sua empresa?
Escala de 1 a 5 · 38 respostas

- Nota 1 — **2**
- Nota 2 — **1**
- Nota 3 — **4**
- Nota 4 — **4**
- Nota 5 — **27**

Qual das seguintes funcionalidades seria mais útil para você em um aplicativo de jardinagem?
Múltipla escolha (várias opções por pessoa)

- Agendamento de serviços de poda e corte(Integrado ao Whatsapp) — **25**
- Orçamentos instantâneos com base no tamanho do terreno — **20**
- Cálculo preciso da área do terreno via satélite — **16**
- Histórico de serviços realizados — **15**
- Calendário com serviços marcados — **15**
- Dicas de plantio e cuidados com mudas — **12**

Além do corte de grama, quais serviços adicionais você gostaria que seus clientes solicitem?
Múltipla escolha (várias opções por pessoa)

- Plantação de mudas e flores — **28**
- Paisagismo e design de jardins — **17**
- Poda de árvores e arbustos — **16**
- Adubação e fertilização — **16**
- Limpeza de detritos de jardim — **16**

Você se sentiria confortável utilizando imagens de satélite para delimitar a área do terreno afim de obter um orçamento automatizado?
Escolha única · 38 respostas

- Sim, com certeza — **23**
- Talvez, dependeria da precisão — **11**
- Não, prefiro visitar o local pessoalmente — **4**

Em uma escala de 1 a 5, quão importante é para você a possibilidade de agendar serviços utilizando aplicativos como o Whatsapp?
Escala de 1 a 5 · 38 respostas

- Nota 1 — **1**
- Nota 2 — **1**
- Nota 3 — **1**
- Nota 4 — **2**
- Nota 5 — **33**

Pergunta, tipo e respostas

Qual a sua maior frustração ao cotar serviços para clientes? (Opcional)
Resposta livre e opcional · 10 comentários, agrupados por tema

- Falta de resposta do cliente — **5**
- Orçamento não vira contrato — **3**
- Pouca informação para orçar — **1**
- Preço — **1**

Como você prefere interagir com seus clientes para criação de orçamentos?
Escolha única · 38 respostas

- WhatsApp — **32**
- Ligação telefônica — **3**
- E-mail — **2**
- Notificação Push (Aplicativo) — **1**

Como você avalia a dificuldade atual para a interação com usuários através do Whatsapp?
Escala de 1 a 5 · 38 respostas

- Nota 1 — **11**
- Nota 2 — **5**
- Nota 3 — **13**
- Nota 4 — **6**
- Nota 5 — **3**

E Glossário

Os termos técnicos do documento em linguagem simples

Área (m²)	Medida de superfície em metros quadrados. Um quadrado de 1 m de lado tem 1 m².
Backend	A parte do sistema que fica no servidor e guarda os dados. No projeto, é o Supabase.
Cálculo geodésico	Cálculo de distâncias e áreas que considera a forma arredondada da Terra, em vez de tratar o mapa como uma folha plana.
Caso de uso	Uma tarefa que o usuário realiza no sistema, como “criar orçamento”.
Chave primária (PK)	Campo que identifica cada linha de uma tabela de forma única.
Chave estrangeira (FK)	Campo que aponta para uma linha de outra tabela, criando a ligação entre elas (por exemplo, o orçamento aponta para o cliente).
Classe	Modelo de um tipo de objeto do sistema, com seus dados (atributos) e ações (métodos).
Constraint	Regra gravada no banco de dados que impede valores inválidos, como um preço negativo.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento: desenho das tabelas do banco e das ligações entre elas.
Domínio	A parte do código que contém as regras do negócio (orçamentos, descontos, áreas), sem depender de telas ou serviços externos.
Enum	Lista fechada de valores possíveis, como os oito status de um orçamento.
Geocodificação	Conversão de um endereço escrito em coordenadas de latitude e longitude.
Migration	Arquivo que cria ou altera a estrutura do banco de dados de forma controlada e repetível.
Offline	Sem conexão com a internet.

pg_cron	Extensão do PostgreSQL que executa tarefas em horários marcados, como a expiração diária dos orçamentos.
Polígono	Figura fechada formada por pontos ligados por linhas retas. É assim que o terreno é desenhado no mapa.
PostGIS	Extensão do PostgreSQL para guardar e consultar dados geográficos, como polígonos.
PostgreSQL	Sistema de banco de dados usado pelo Supabase.
RLS	Row Level Security, ou segurança em nível de linha: regras do banco que determinam quais linhas cada usuário pode ver e alterar.
Snapshot	Cópia dos dados num determinado momento. O item do orçamento guarda um snapshot do serviço ou produto.
SRID 4326	Código do sistema de coordenadas WGS 84, usado pelo GPS e pelo Google Maps.
Sincronização	Envio ao servidor dos dados criados ou alterados no celular, para que os dois fiquem iguais.
Supabase	Plataforma de backend que oferece banco PostgreSQL, autenticação e API.
UML	Linguagem de Modelagem Unificada: conjunto padronizado de diagramas para descrever sistemas de software.
UUID	Identificador de 128 bits gerado de forma praticamente única, usado como chave das tabelas.